

Aufgaben Analysis IV Daria Hug

27. Gerade und ungerade Funktionen, Symmetrie

2. Welche Funktion hat einen symmetrischen Graph (zur y-Achse oder zum Ursprung)?

a) $f(x) = 2 - 3x^4$ $\rightarrow$ Achsen b) $f(x) = x^3 - x + 1$

c) $f(x) = (1 - 3x^2)^2$ $\rightarrow$ Achse d) $f(x) = x \left(2x^2 - \frac{1}{3}x^4 \right)$ $\rightarrow$ Punktsym

29. Nullstellen

1. a) Es ist $f(x) = (x - 2)(x + 1)(x - 5) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. Für welche x-Werte nimmt danach der Term $x^3 - 6x^2 + 3x + 10$ den Wert 0 an?

b) Nenne einen Term, der für $x_1 = 4$ und für $x_2 = -3$ den Wert 0 annimmt.

c) Zeige, dass man den Term $x^2 - x - 6$ (wie in a)) als Produkt schreiben kann.

a)

$$f(x) = 0$$

$$(x - 2) = 0 \rightarrow N_{S1} = 2$$

$$(x + 1) = 0 \rightarrow N_{S2} = -1$$

$$(x - 5) = 0 \rightarrow N_{S3} = 5$$

b)

$$(x - 4)(x + 3)$$

c)

$$(x - 3)(x + 2) \Leftrightarrow x^2 - x - 6$$

Ermittle in den Aufgaben 6-13 die Nullstellen.

6. c) $f(x) = (x - 2)^2 \rightarrow x = 2$

7. c) $f(x) = 0.5 - 2x^2 \rightarrow \pm \sqrt{0.5}$

8. d) $f(x) = (2 - 3x^2)^2 \rightarrow \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$

9. h) $f(x) = 2x^5 - 8x^3 \rightarrow 0, 2$

10. b) $f(x) = x^2 - x + \frac{30}{(D < 0)}$ f) $f(x) = 8 - \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{3}x$

11. c) $f(x) = \left(\frac{1}{2}x + 1 \right) \left(2 - \frac{2}{3}x \right)$

12. a) $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$ d) $f(x) = 4x^2 - 0.25x^4$ f) $g(r) = r^6 - 19r^3 - 216$

11c)

$$x = -2$$

$$x = 6$$

12a)

$$x^2 = u$$

$$u^2 - 13u + 36 = 0$$

$$(u - 9)(u - 4) = 0$$

$$u_1 = 9 \quad u_2 = 4$$

$$\begin{array}{l} \underline{x_{1/2} = \pm 3} \\ \underline{x_{3/4} = \pm 2} \end{array}$$

$$12d) \quad 4x^2 - 0.25x^4 \rightarrow \underline{\underline{x_1 = 0}}$$

$$x^2 = u$$

$$-\frac{1}{4}u^2 + 4u = 0$$

$$-u^2 + 16u = 0$$

$$u^2 - 16u = 0$$

$$(u+4)(u-4) = 0 \rightarrow u_{1/2} = \pm 4$$

$$\underline{\underline{x_{2/3} = \pm 2}}$$

$$f) g(r) = r^6 - 19r^3 - 216$$

$$u = r^3$$

$$u^2 - 19u - 216 = 0$$

$$u_{1/2} = \frac{19 \pm \sqrt{19^2 - 4 \cdot (-216)}}{2}$$

$$u_{1/2} = \frac{19 \pm 35}{2}$$

$$u_1 = 27 \rightarrow \underline{\underline{x_1 = 3}}$$

$$u_2 = -8 \rightarrow \underline{\underline{x_2 = 2}}$$

14. Bestätige, dass $f(x_1) = 0$ ist. Berechne die weiteren Nullstellen durch Polynomdivision.

a) $f(x) = x^3 + 10x^2 + 7x - 18$; $x_1 = 1$ b) $f(x) = x^3 + 5x^2 - 22x - 56$; $x_1 = 4$

a) $1^3 + 10 \cdot 1^2 + 7 \cdot 1 - 18 = 0 \quad \checkmark$

$$1x^3 + 10x^2 + 7x - 18$$

↳ Polynomdivision

$$(ax^2 + bx + c)(x - x_0)$$

$$\rightarrow (ax^2 + bx + c)(x - 1)$$

↳ Einsetzen

$$\frac{1x^3 + 10x^2 + 7x - 18}{(x-1)} \rightarrow \frac{x^2(x-1) + x^2 + 10x^2 + 7x - 18}{(x-1)}$$

$$\hookrightarrow x^2 + \frac{11x^2 + 7x - 18}{(x-1)} \rightarrow x^2 + \frac{11x(x-1) + 11x + 7x - 18}{(x-1)}$$

$$\hookrightarrow x^2 + 11x + \frac{18x - 18}{x-1} \rightarrow \frac{18(x-1)}{x-1}$$

$$\hookrightarrow \underline{x^2 + 11x + 18} \rightarrow (x+2)(x+9)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \underline{\underline{x_{01} &= 1}} \\ \underline{\underline{x_{02} &= -2}} \\ \underline{\underline{x_{03} &= -9}} \end{aligned}$$

$$b) f(x) = x^3 + 5x^2 - 22x - 56; x_1 = 4$$

$$4^3 + 5 \cdot 4^2 - 22 \cdot 4 - 56 = 0$$

$$64 + 80 - 88 - 56 = 0$$

$$144 - 144 = 0 \quad \checkmark$$

$$\rightarrow (ax^2 + bx + c)(x - x_0)$$

$$\frac{1x^3 + 5x^2 - 22x - 56}{(x - 4)} \rightarrow$$

$$\frac{x^2(x - 4) + 4x^2 + 5x^2 - 22x - 56}{x - 4}$$

$$x^2 \frac{9x(x - 4) + 36x - 22x - 56}{x - 4} \rightarrow x^2 + 9x + \frac{14x - 56}{x - 4}$$

$$\hookrightarrow \frac{x^2 + 9x + 14}{x - 4} \rightarrow (x + 2)(x + 7)$$

$$\begin{aligned} x_{01} &= 4 \\ x_{02} &= -2 \\ x_{03} &= -7 \end{aligned}$$

15. Versuche, eine Nullstelle durch Probieren zu finden. Berechne danach die weiteren Nullstellen

$$a) f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \quad b) f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4 \quad (d) f(x) = 4x^3 - 8x^2 - 11x - 3$$

$$a) (ax^2 + bx + c)(x - x_0)$$

$\hookrightarrow$ Teile von -6 = Mögliche Nullstelle

$$\rightarrow 1 = NS$$

$$(ax^2 + bx + c)(x - 1)$$

$$\frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{(x-1)} \rightarrow \frac{x^2(x-1) + x^2 - 6x^2 + 11x - 6}{(x-1)}$$

$$x^2 + \frac{-5x(x-1) - 5x + 11x - 6}{(x-1)} \rightarrow x^2 - 5x \frac{6x-6}{x-1}$$

$$\hookrightarrow \underline{x^2 - 5x + 6} \rightarrow (x-3)(x-2)$$

$$\underline{x_{01} = 1}$$

$$\underline{x_{02} = 3}$$

$$\underline{x_{03} = 2}$$

$$b) f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$$

$$\hookrightarrow \text{NS raten: } \begin{matrix} -2 \\ \rightarrow -8 + 4 + 8 - 4 \end{matrix} \rightarrow \underline{\underline{x_{01} = -2}}$$

$$\text{Hesse-Schema} \rightarrow 1x^3 + 1x^2 - 4x - 4$$

	1	1	-4	-4
-2	↓	-2	2	4
	↓	↓	6	↓
	1	-1	-2	0

$$\rightarrow \underline{x^2 - x - 2}$$

$$\hookrightarrow (x-2)(x+1)$$

$$\underline{x_{02} = 2}$$

$$\underline{x_{03} = -1}$$

$$(d) f(x) = 4x^3 - 8x^2 - 11x - 3$$

NS Raten $-1/-3/1/3$

$$\rightarrow -4 - 8 + 11 - 3 \neq 0$$

$$\rightarrow 4 - 8 - 11 - 3 \neq 0$$

$$\rightarrow 4 \cdot -27 - 8 \cdot 9 + 33 - 3 = 0$$

$$\hookrightarrow -108 - \quad \neq 0$$

$$\rightarrow 4 \cdot 27 - 8 \cdot 9 - 33 - 3 = 0$$

$$108 - 72 - 33 - 3 = 0 \quad \checkmark$$

	4	-8	-11	-3
		12	12	3
3				
	4	4	1	0

$$\rightarrow \underline{\underline{x_{01} = 3}}$$

$$\rightarrow 4x^2 + 4x + 1$$

$$\hookrightarrow (2x+1)(2x+1)$$

$$\rightarrow \underline{\underline{x_{02} = -\frac{1}{2}}}$$

17. a) Bestimme alle x-Werte, für welche die Funktion $f(x) = 0.5x^2 - 4x + 11$ den Funktionswert $a = 5$ annimmt.

$$\frac{1}{2}x^2 - 4x + 11 = 5$$

$$\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6 = 0$$

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$(x-2)(x-6) = 0$$

$$\underline{\underline{x_1 = 2}}$$

$$\underline{\underline{x_2 = 6}}$$

20. Bestimme die gemeinsamen Punkte der Funktionen $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - x + 3$ und $g(x) = 2x^3 - x^2$

$$2x^3 - 3x^2 - x + 3 = 2x^3 - x^2$$

$$-2x^2 - x + 3 = 0$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-2) \cdot 3}}{4} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{Diskriminante} > 0 \\ \rightarrow \text{zwei Lsg} \end{array}$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{4}$$

$$\rightarrow x_1 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = \underline{\underline{1.5}}$$

$$\rightarrow x_2 = \frac{-4}{4} = \underline{\underline{-1}}$$

- (22) Durch $f_t(x) = x^3 - 2tx^2 + t^2x$ ist für jeden Wert $t \in \mathbb{R}$ eine ganzrationale Funktion f_t gegeben.

Die Gleichung beschreibt eine „Funktionenschar“ mit dem Scharparameter t .

- Gib für $t = 0$, $t = 1$, $t = 2$ $t = -1$ die sich ergebenden Funktionsterme $f_0(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$ und $f_{-1}(x)$ an.
- Berechne für beliebiges t die Nullstellen von f .
- Berechne $f'_t(x)$. Zeige: Es ist $f'_t(t) = 0$ für alle t .
- Zeichne mit Hilfe der Ergebnisse in b) und c) die Graphen von $f_0(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_{-1}(x)$ in dasselbe Koordinatensystem ein.
- Für welches t geht der Graph von f_t durch $P(4 | 9)$? Welche Graphen der Schar haben im Ursprung die Steigung 2?

$$\begin{array}{ll} a) & f_0(x) = x^3 \quad f_1(x) = x^3 - 2x^2 + x \\ & f_2(x) = x^3 - 4x^2 + 4x \quad f_{-1}(x) = x^3 + 2x^2 + x \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) \quad f(x) = x^3 - 2tx^2 + t^2x \\ \quad x^3 - 2tx^2 + t^2x = 0 \end{array}$$

$$x(x^2 - 2t + t^2) = 0$$

$$\underline{\underline{x_1 = 0}}$$

$$x(x-t)^2 = 0$$

$$\underline{\underline{x_2 = t}}$$

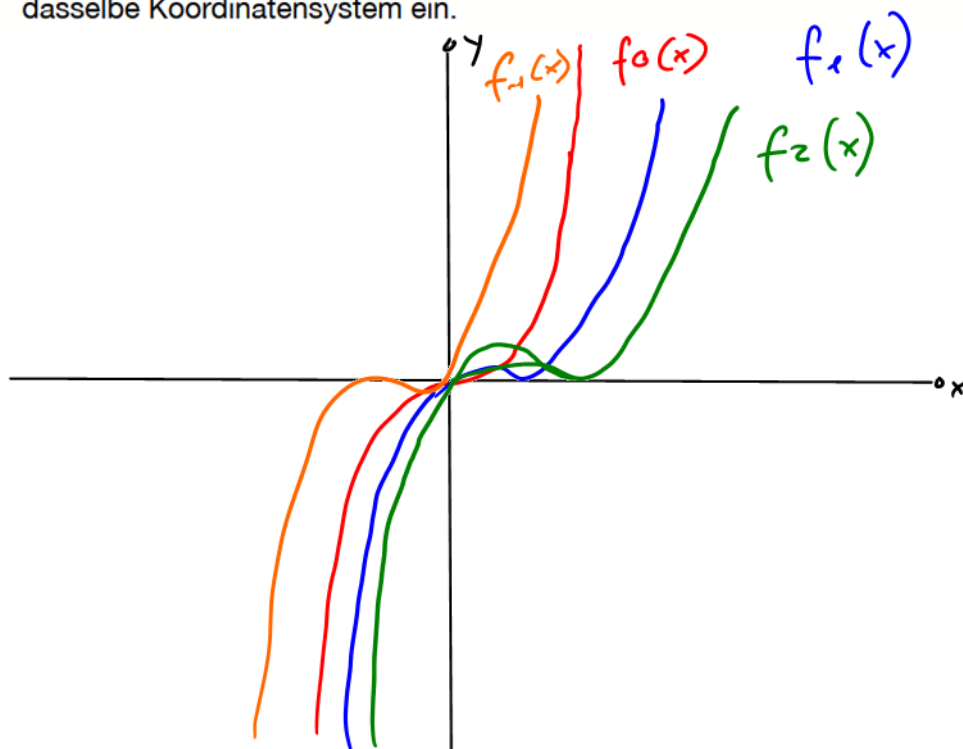
c) Berechne $f'_t(x)$. Zeige: Es ist $f'_t(t) = 0$ für alle t .

$$f(x) = x^3 - 2tx^2 + t^2x$$

$$\underline{\underline{f'_t(t) = 3t^2 - 4t^2 + t^2 \rightarrow 0}}$$

$$\underline{\underline{f'_t(x) = 3x^2 - 4tx + t^2}}$$

d) Zeichne mit Hilfe der Ergebnisse in b) und c) die Graphen von $f_0(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_{-1}(x)$ in dasselbe Koordinatensystem ein.



e) Für welches t geht der Graph von f_t durch $P(4|9)$? Welche Graphen der Schar haben im Ursprung die Steigung 2?

$$4^3 - 2t \cdot 4^2 + t^2 \cdot 4 = 9$$

$$-2t \cdot 4^2 + t^2 \cdot 4 = -55$$

$$-32t + 4t^2 = -55$$

$$4t^2 - 32t + 55 = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{32 \pm \sqrt{32^2 - 4 \cdot 4 \cdot 55}}{8}$$

$$x_{1/2} = \frac{32 \pm (12)}{8}$$

$$x_1 = \frac{44}{8} = \underline{\underline{5.5}}$$

$$x_2 = \frac{20}{8} = \underline{\underline{2.5}}$$

$$f'_t(x) = 3x^2 - 4tx + t^2$$

$$\hookrightarrow 3x^2 - 4tx + t^2 = 2$$

$$3x^2 - 4tx + t^2 - 2 = 0$$

$$\rightarrow x = 0$$

$$t^2 - 2 = 0$$

$$\underline{\underline{t_{1/2} = \pm \sqrt{2}}}$$

30. Extremstellen

9. Ermittle die Extremstellen und Extremwerte der Funktion $f(x) = 3x^4 + 20x^3 + 36x^2$

I $\rightarrow$ Erste Ableitung bestimmen

$$\hookrightarrow f'(x) = 12x^3 + 60x^2 + 72x$$

II $\rightarrow$ Nullstellen von $f'(x)$ bestimmen

$$12x^3 + 60x^2 + 72x = 0$$

$$x^3 + 5x^2 + 6x = 0$$

$$x(x+2)(x+3) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = -2$$

$$x_3 = -3$$

III $\rightarrow$ Wechselt der Graph um einen potenziellen Nullpunkt herum das Vorzeichen?

IV $\rightarrow$ (Alternativ zu III) Wert von $f''(x)$ an Stelle

$$f''(x) < 0 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow \text{Minimum}$$

$$f''(x) = 0 \rightarrow \text{Sattelpunkt}$$

$$f''(x) = 36x^2 + 120x + 72$$

$$f''(0) = 72 \rightarrow \text{Minimum}$$

$$f''(-2) = 144 - 240 + 72 = 0 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$f''(-3) = 36 \rightarrow 0 < \rightarrow \text{Minimum}$$

10. Ermittle die Extrempunkte. Verwende für die hinreichende Bedingung die 2. Ableitung.

a) $f(x) = x^2 - 3x - 4$

b) $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x + 4$

a) $f'(x) = 2x - 3$

b) $f'(x) = 15x^4 - 75x^2 + 60$

$2x - 3 = 0$

$x = \frac{3}{2}$

$f''(x) = 2$

$\rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) = -2 \rightarrow$

Minimum

$\hookrightarrow 15x^4 - 75x^2 + 60 = 0 \rightarrow$ Substitution

$15u^2 - 75u + 60 = 0$

$\frac{75 \pm \sqrt{75^2 - 4 \cdot 60 \cdot 15}}{28}$

28

$\hookrightarrow \frac{75 \pm 47.59}{28}$

$u_1 = 4.378$

$u_2 = 0.979$

$x_{1/2} = \pm \sqrt{4.378}$

$x_{3/4} = \pm \sqrt{0.979}$

$f''(x) = 60x^3 - 150x + 60$

$f''(x_1) = \approx 285 \rightarrow$ Minima

$f''(x_2) = \approx -175 \rightarrow$ Maxima

$f''(x_3) = \approx -30 \rightarrow$ Maxima

$f''(x_4) = \approx 150 \rightarrow$ Minima

11. Ermittle die Extrempunkte. Verwende für die hinreichende Bedingung den VZW von $f'(x)$.

a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2$

b) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$

a) $f'(x) = 6x^2 - 6x$

b) $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$

$6x^2 - 6x = 0$

$6(x^2 - 3x + 2) = 0$

$x^2 - x = 0$

$(x-2)(x-1) = 0$

$x(x-1) = 0$

$x_1 = 2$

$x_1 = 0$

$x_2 = 1$

$x_2 = 1$

$x_1 \quad f'(0.1) = 0.2 \rightarrow$ Sattel

$f'(-0.1) = 0.2$

$x_2 \quad f'(1.1) = 0.66 \rightarrow$ Minima

$f'(0.9) = -0.54$

$f'(1.9) = -0.54 \} \rightarrow$ Minima

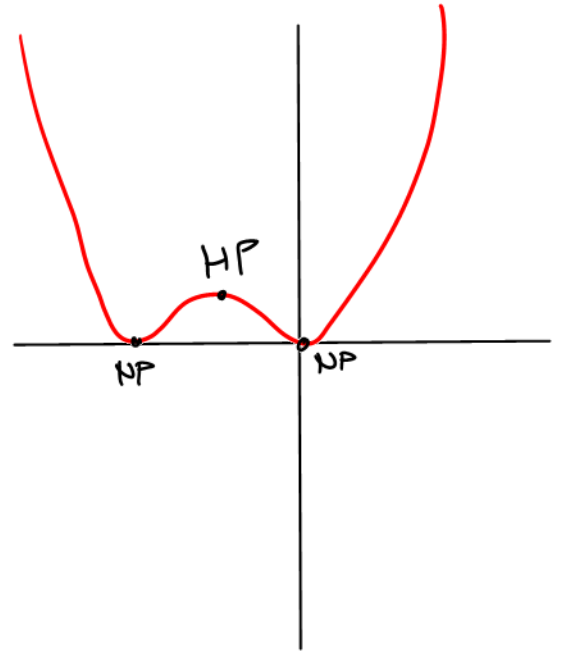
$f'(2.1) = 0.66 \}$

$f'(0.9) = 0.66 \} \rightarrow$ Maxima

$f'(1.1) = -0.54 \}$

15. d) Ermittle die Nullstellen und Extremwerte für $f(x) = 4x(3 + 0.5x^3)$. Zeichne einen Graphen.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 0 & f'(x) &= 0 \\
 4x(3 + 0.5x^3) &= 0 & (12x + 2x^4) &= 0 \rightarrow \\
 x_1 &= 0 & 8x^3 + 12 &= 0 \\
 0.5x^3 &= -3 & 8x^3 &= -12 \\
 x^3 &= -6 & x^3 &= -\frac{3}{2} \\
 x_2 &= \sqrt[3]{-6} & x &= -1.145 \\
 x_2 &\approx -1.817 & f''(x) &= -24x^2 \\
 & & &\approx -31 \\
 & & &\hookrightarrow \text{Maxima}
 \end{aligned}$$



16. Eine Polynomfunktion 3. Grades hat die Nullstellen -1, 1 und 3; ihr Graph geht durch $P(2|-6)$. Bestimme die Extremstellen. Zeichne den Graph.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= a(x+1)(x-1)(x-3) \\
 a(3 \cdot 1 \cdot -1) &= -6
 \end{aligned}$$

$$f(x) = 2(x+1)(x-1)(x-3)$$

$$f(x) = 2(x^2 - 1)(x - 3)$$

$$f(x) = 2(x^3 - 3x^2 - x + 3)$$

$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 2x + 6$$

$$f'(x) = 6x^2 - 12x - 2$$

$$2(3x^2 - 6x - 1) = 0$$

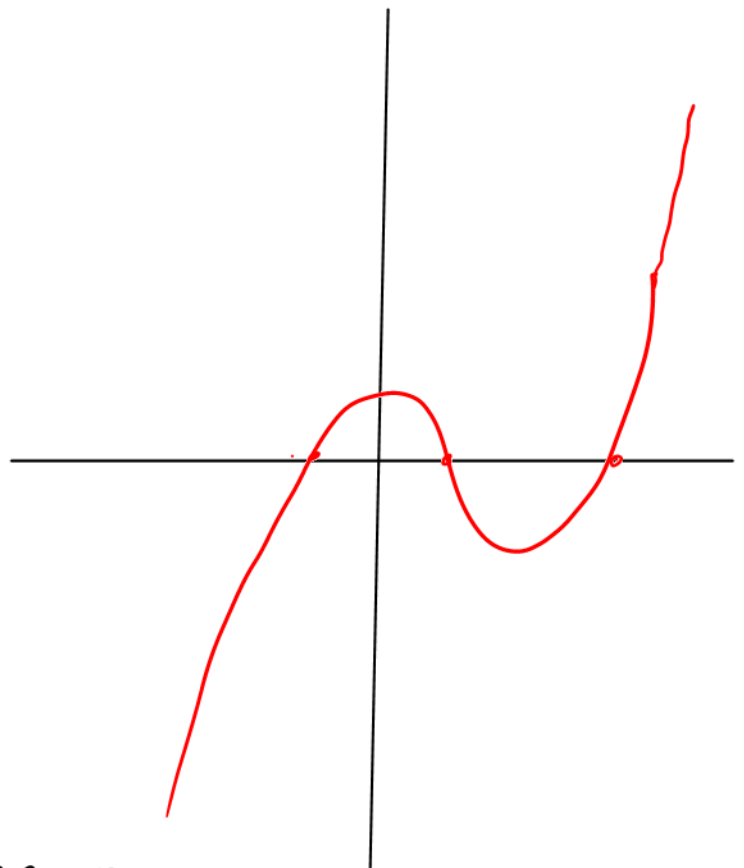
$$x_{1/2} = \frac{6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1)}}{6} \rightarrow 36 + 12$$

$$\begin{aligned}
 x_{1/2} &= \frac{6 \pm \sqrt{48}}{6} \\
 &\rightarrow x_1 = 2.15 \\
 &\rightarrow x_2 = -0.155
 \end{aligned}$$

$$f''(x) = 12x - 12$$

$$f''(x_1) = 12 \oplus 12$$

$$f''(x_2) = 12 \ominus 12$$



25. a) Bestimme den grössten (kleinsten) Funktionswert, den die Funktion $f(x) = 4x - x^2$ im Intervall $[1; 5]$ annimmt.

$$f'(x) = -2x + 4$$

$$\hookrightarrow \text{Extremstelle in Bereich?} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} 2x = 4 \\ x = 2 \end{array}$$

$$\hookrightarrow \text{Extremstelle Min./Max?} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} f''(x) = -2 \\ \hookrightarrow \text{Max} \end{array}$$

$$\rightarrow \text{Maxima} = f(2) = 4 \rightarrow \underline{\underline{(2/4)}}$$

$\hookrightarrow$ Da keine Extremstelle mit Minima in Bereich $\rightarrow$ Min = $(1/y) \vee (5/y)$

$$\hookrightarrow f(1) = 3$$

$$\rightarrow f(5) = -5 \rightarrow \text{Min} = \underline{\underline{(5/-5)}}$$

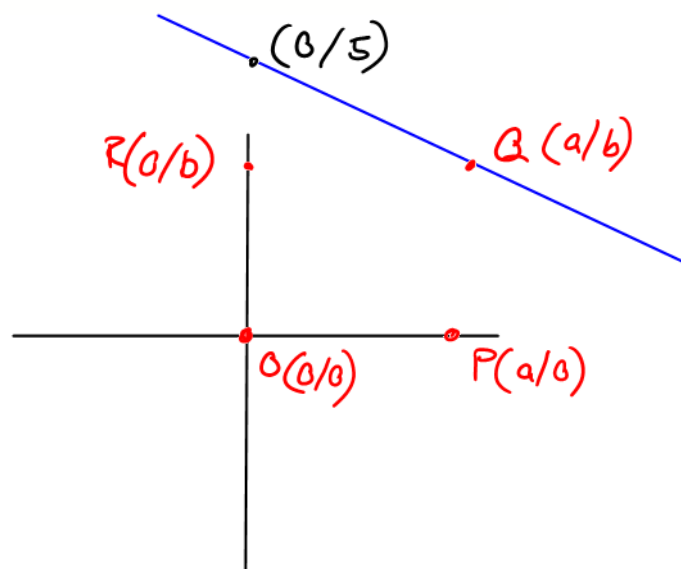
37. Ein Rechteck hat die Eckpunkte $O(0|0)$, $P(a|0)$, $Q(a|b)$ und $R(0|b)$. Dabei liegt $Q(a|b)$ im 1. Quadranten auf der Geraden mit der Gleichung $y = -2x + 5$. Für welche Lage von Q hat das Rechteck den grössten Flächeninhalt?

$$A_{\text{Rechteck}} = a \cdot b$$

$$Q = (a / f(a))$$

$$g(x) = a \cdot f(a) \rightarrow \text{fkt. für } A_{\text{Rechteck}}$$

$$g(x) = a(-2a + 5)$$



$$f(x) = -2a^2 + 5a \quad \rightarrow \text{Maxima suchen in 1. Quad.}$$

$$g'(x) = -4a + 5$$

$$4a = 5$$

$$a = \frac{5}{4} \rightarrow \text{min oder max?}$$

$$g'(x) = -4 \rightarrow \text{max}$$

$$f\left(\frac{5}{4}\right) = -\frac{10}{4} + \frac{20}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \rightarrow \text{in erstem Quadranten}$$

$$Q = \left(\frac{5}{4} / \frac{10}{4}\right)$$

38. Bestimme den Scheitel der Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$ durch Differenzieren.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f'(x) = 2ax + b$$

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$f''(x) = 2a$$

↳ kein Sattel

sobald $a = 0$

↳ kein Scheitel da Gerade

$$\rightarrow \left(\frac{-b}{2a} / \frac{-b^2}{4a} + c\right)$$

$$f\left(\frac{-b}{2a}\right) = a\left(\frac{-b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{-b}{2a}\right) + c$$

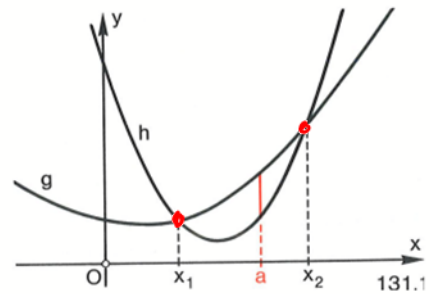
$$= a\left(\frac{b^2}{4a^2}\right) + \left(\frac{-b^2}{2a}\right) + c$$

$$= \frac{b^2}{4a} - \frac{b^2}{2a} + c$$

$$= \frac{b^2 - 2b^2}{4a} + c$$

$$= \frac{-b^2}{4a} + c$$

39. a) Die Graphen von $g(x)$ und $h(x)$ schneiden sich in den Punkten $S_1(x_1 | ?)$ und $S_2(x_2 | ?)$. Aus der Geraden $x = a$ mit $x_1 < a < x_2$ schneiden die Schaubilder eine Strecke mit der Länge $f(x) = g(x) - h(x)$ aus. Berechne a so, dass die Strecke maximale Länge hat; wie lang ist sie in diesem Fall?
- a) $g(x) = 1/12 (x - 6)^2 + 5$, $h(x) = 1/4 x^2 - x + 2$
- b) $g(x) = 1/5 (2x + 11)$, $h(x) = 1/5 (2x^2 - 12x + 23)$



$$a) \quad |A| = |g(a) - h(a)| \quad | x_1 < a < x_2$$

$$f(a) = g(a) - h(a) \quad \hookrightarrow x_1 / x_2 \Rightarrow g(x) = h(x)$$

$$f(a) = \frac{1}{12} (a-6)^2 + 5 - \frac{1}{4} a^2 + a - 2$$

$$\frac{1}{12} (x-6)^2 + 5 = \frac{1}{4} x^2 - x + 2$$

$$(x-6)^2 + 60 = 3x^2 - 12x - 24$$

$$f(a) = \frac{1}{12} a^2 - a + 8 - \frac{1}{4} a^2 + a - 2$$

$$x - 12x + 36 + 36 = 3x^2 - 12x$$

$$f(a) = -\frac{1}{6} a^2 + 6$$

$$x + 72 = 3x^2$$

$$f'(a) = -\frac{1}{3} a$$

$$3x^2 - x - 72 = 0$$

$$f''(a) = -\frac{1}{3} \rightarrow \text{Maxima}$$

$$x_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 3 \cdot 72}}{6}$$

$$f'(a) = 0 \rightarrow \underline{a=0} \rightarrow \in \mathbb{W}$$

$$x_1 = 8.07$$

$$g(0) - h(0) = \underline{\underline{6}}$$

$$x_2 = -4.74$$

$$b) g(x) = 1/5 (2x + 11), h(x) = 1/5 (2x^2 - 12x + 23)$$

$$|a| = |g(a) - h(a)| \quad x_1 < a < x_2$$

$$f(a) = \frac{1}{5} (2a + 11) - \frac{1}{5} (2a^2 - 12a + 23)$$

$$\rightarrow \frac{1}{5} (2x + 11) - \frac{1}{5} (2x^2 - 12x + 23)$$

$$2x + 11 = 2x^2 - 12x + 23$$

$$f(a) = \frac{2a + 11 - 2a^2 + 12a - 23}{5}$$

$$2x^2 - 14x + 12 = 0$$

$$f(a) = \frac{-2a^2 + 14a - 12}{5}$$

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$f'(a) = \frac{-4}{5} a + \frac{14}{5}$$

$$(x-1)(x-6) = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 6$$

$$\rightarrow -4a + 14 = 0$$

$$a = \frac{14}{4} = \underline{\underline{\frac{7}{2}}}$$

$$\rightarrow f''(a) = \frac{-4}{5} \rightarrow \text{Maxima}$$

$$\left| g\left(\frac{7}{2}\right) - h\left(\frac{7}{2}\right) \right|$$

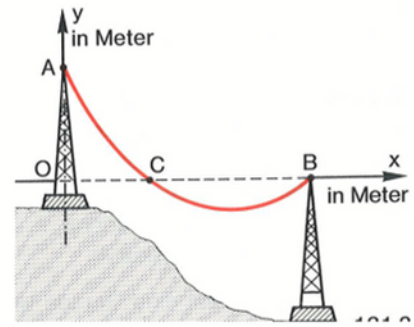
$$\left| \frac{1}{5} \left(2\left(\frac{7}{2}\right) + 11 \right) - \frac{1}{5} \left(2\left(\frac{7}{2}\right)^2 - 12\frac{7}{2} + 23 \right) \right|$$

$$\left| \frac{1}{5} (18) - \frac{1}{5} \left(\frac{49}{2} - 6 \cdot 7 + 23 \right) \right|$$

$$\underline{\underline{\frac{5}{2}}}$$

40. In der Abb. sind A und B die Aufhängepunkte eines Kabels an zwei vertikalen Masten. Das Kabel hat in dem eingezeichneten Koordinatensystem eine Gleichung der Form:

$$y = \frac{1}{25a}x^2 - \frac{200+a}{25a}x + 8 \text{ mit } 0 < a < 200.$$



- a) Berechne die Entfernung $\overline{OB}$ der Masten. Der Punkt C des Kabels hat dieselbe Höhe wie B . Wie lang ist $\overline{OC}$? Wie kann man demnach a durch Messung ermitteln?
- b) Der tiefste Punkt des Kabels hat vom linken Mast den Abstand x_0 und liegt um t tiefer als B . Berechne x_0 und t in Abhängigkeit von a .

a) $\overline{OB} \rightarrow f(x) = 0$

$$\frac{x^2 - 200x - ax}{25a} + 8 = 0$$

$$x^2 - 200x - ax = -200a$$

$$x^2 - x(200+a) + 200a = 0$$

$$(x - 200)(x - a) = 0$$

$$x_1 = 200$$

$$x_2 = a$$

$$\rightarrow \overline{OB} = 200$$

$$\overline{OC} = a$$

$\rightarrow$ Die Strecke OC ist a

$$f(x_0) = t$$

$$f'(x_0) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{2}{25a} x_0 - \frac{200+a}{25a} = 0$$

$$2x_0 = 200+a$$

$$\underline{\underline{x_0 = 100 + \frac{a}{2}}}$$

$$f\left(100 + \frac{a}{2}\right) = t$$

$$y = \frac{1}{25a}x^2 - \frac{200+a}{25a}x + 8$$

$$\frac{1}{25a} \left(100 + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{200+a}{25a} \left(100 + \frac{a}{2}\right) + 8$$

$$\frac{10000 + 100a + \frac{a^2}{4}}{25a} - \frac{20000 + 200a + \frac{a^2}{2}}{25a} + 8$$

$$t = \frac{-10000 - 100a - \frac{a^2}{4}}{25a} + 8$$

$$t = -\frac{400}{a} - 4 - \frac{a}{100} + 8$$

$$\underline{\underline{t = -\frac{400}{a} - \frac{a}{100} + 4}}$$

31. Geometrische Bedeutung 2. Ableitung

2. Ermittle für f mit $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^3 - 6x^2$ die Gleichungen der Wendetangenten.

→ Wendepunkte : $f''(x) = 0$ → Steigung an Punkten

$$f'(x) = x^3 + 3x^2 - 12x$$

$$f''(x) = 3x^2 + 6x - 12$$

$$3x^2 + 6x - 12 = 0$$

$$x^2 + 2x - 4 = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-4)}}{2}$$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-1 + \sqrt{5}}{1} \approx 1.24 \\ x_2 &= \frac{-1 - \sqrt{5}}{1} \approx -3.24 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x_1 \\ x_2 \end{aligned}} \right\} x$$

$$f'(x) = x^3 + 3x^2 - 12x$$

$$f'(x_1) \approx -8.36$$

$$f'(x_2) \approx 36.36$$

$$g_1(x) = -8.36x + q$$

$$g_2(x) = 36.36x + q$$

$$f(x_1) = g_1(x_1)$$

$$f(x_2) = g_2(x_2)$$

$$f(x_1) = -38 + 14\sqrt{5} \approx -6.70$$

$$f(x_2) = -38 - 14\sqrt{5} \approx -69.3$$

→ Punktgleichung ist am einfachsten!

$$\hookrightarrow f(x) = m(x - x_0) + y_0$$

$$t_1 = -8.36(x + 1 - \sqrt{5}) - 6.70$$

$$t_2 = 36.4(x + 1 + \sqrt{5}) - 69.3$$

3. Ermittle die Wendepunkte. Gib an, in welchen Bereichen der Graph von f eine Linkskurve bzw. eine Rechtskurve ist. Skizziere den Graph.

a) $f(x) = 2x^2 + 8x - 3$

e) $f(x) = x^4 + x^2$

a) Wendepunkte $\rightarrow f''(x) = 0$

$$f'(x) = 4x + 8$$

$$f''(x) = 4$$

$$f''(x) \neq 0 \rightarrow \text{keine Wendepunkte}$$

$$f''(x) > 0 \rightarrow \text{Steigung nimmt st\u00e4ndig zu!} \quad \nabla$$

Linkskurvig f\u00fcr $x \in \mathbb{R}$

e) $f'(x) = 4x^3 + 2x$

$$f''(x) = 12x^2 + 2$$

$$f''(x) = 0$$

$$12x^2 + 2 = 0$$

$$6x^2 + 1 \neq 0$$

$\rightarrow$ keine Wendepunkte

$$f''(x) > 0 \rightarrow \text{Steigung nimmt st\u00e4ndig zu}$$

$\rightarrow$ Linkskurvig f\u00fcr $x \in \mathbb{R}$

5. Gib die Gleichungen der Wendetangenten und der Normalen im Wendepunkt an.

$$a) f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + 5x$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 5$$

$$f''(x) = 3x - 6$$

$$P_w = (x / f(x))$$

$$f''(x) = 0$$

$$3x - 6 = 0$$

$$x = 2$$

$$\Rightarrow P_w = (2 / f(2))$$

$$\hookrightarrow f(2) = \frac{1}{2}2^3 - 3 \cdot 2^2 + 10$$

$$= 4 - 12 + 10$$

$$= 2$$

$$P_w = (2/2)$$

$$m_t = f'(2)$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 5$$

$$f'(2) = \frac{3}{2} \cdot 4 - 12 + 5$$

$$f'(2) = -1$$

$$\Rightarrow f_t(x) = -(x-2) + 2$$

$$f_t(x) = -x + 4$$

$$m_n = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$f_n(x) = (x-2) + 2$$

$$f_n(x) = x$$

32. vollständige Funktionsuntersuchung

5. Führe für die Funktionen eine Untersuchung wie im Beispiel oben durch. Zeichne den Graph und kontrolliere mit Geogebra.

a) $f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 9$

b) $f(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8$

c) $f(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 - 2x^2 + x + 1$

d) $f(x) = x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1$

a) Vollständige Untersuchung : ① Nullstellen
② Extremstellen
③ Wendepunkte

$$f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 9$$

① $f(x) = 0$

→ Polynomdivision

(Funktion 3. Grades
max 3 Nullstellen)

$$(ax^2 + bx + c) : (x - x_0)$$

→ x_0 mögliche Teile von "-9" / "c"

→ Suchen mit TR

$$f(-3) = 0 \quad \checkmark$$

$$x_{N_1} = -3$$

$$\frac{(x^3 + 5x^2 + 3x - 9)}{(x + 3)}$$

→

$$x^2(x + 3) + 2x^2 + 3x - 9$$

$$\hookrightarrow x^2 + \frac{2x(x+3) - 3x - 9}{(x+3)} \rightarrow x^2 + 2x - \frac{3(x+3)}{(x+3)}$$

$$\hookrightarrow \underline{x^2 + 2x - 3} \rightarrow \text{NS : } x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$(x+3)(x-1) = 0$$

$$\text{NS: } \frac{x_{N_1} (-3/0)}{x_{N_2} (1/0)}$$

$$\frac{x_{N_1} = -3}{x_{N_2} = 1}$$

② $f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 9 \rightarrow \text{Extremstellen}$

$$f'(x) = 3x^2 + 10x + 3$$

$$f'(x) = 0$$

$$3x^2 + 10x + 3 = 0$$

$$(3x + 1)(x + 3) = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = -3$$

$$\rightarrow f\left(-\frac{1}{3}\right) \approx -9.48$$

$$P_{\text{Mi}} \left(-\frac{1}{3} / -9.48\right)$$

$$\rightarrow f(-3) = 0$$

$$P_{\text{Ma}} (-3 / 0)$$

$$f''(x) = 6x + 10$$

$$f''(x_1) = (+)8 \rightarrow \text{Lokales Minimum}$$

$$f''(x_2) = (-)8 \rightarrow \text{Lokales Maximum}$$

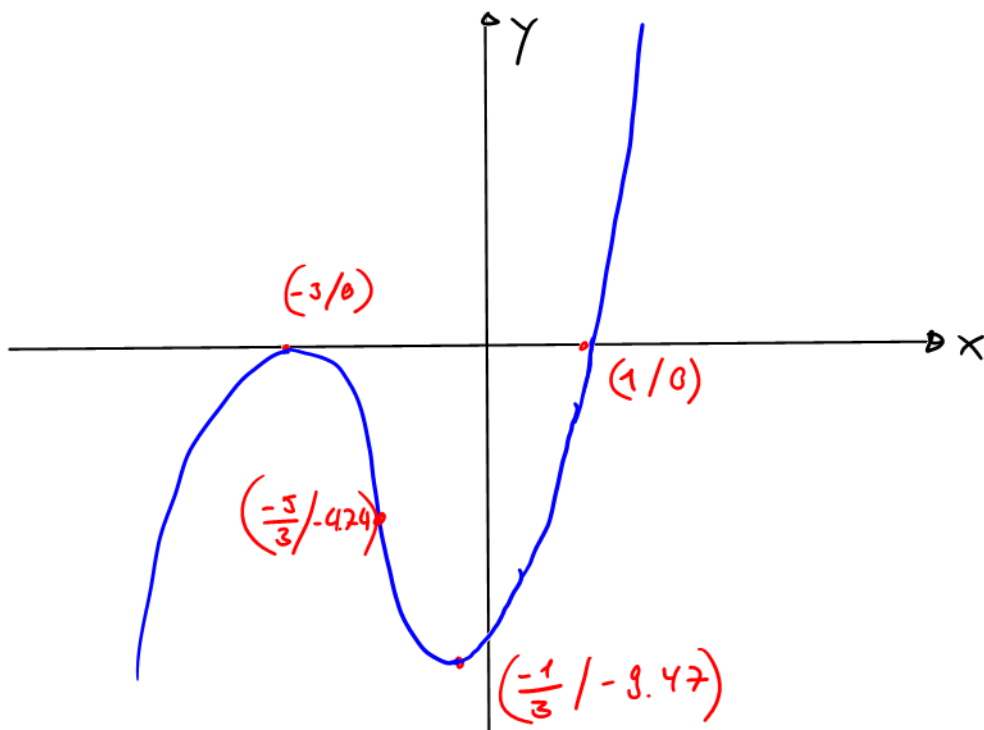
③ $\rightarrow \text{Wendepunkte}$

$$f''(x) = 0$$

$$6x = -10$$

$$x = -\frac{5}{3}$$

$$f\left(-\frac{5}{3}\right) \approx -4.74 \rightarrow P_{\text{W}} = \left(-\frac{5}{3} / -4.74\right)$$



$$b) f(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8$$

① Nullstellen

NS	1	-5	6	4	-8
2		2	-6	0	8
	1	-3	0	4	0

$$\Rightarrow NS: x_{N1} (-1/0)$$

$$x_{N2} (2/0)$$

$$\Rightarrow x^3 - 3x^2 + 0x + 4$$

NS	1	-3	0	4
-1		-1	4	-4
	1	-4	4	✓

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4$$

$$(x - 2)^2 = 0$$

$$x = 2$$

② Extremstellen

$$f'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 12x + 4$$

$$TR \rightarrow x_{N1} (2/0) \Rightarrow \text{Sattel}$$

$$x_{N2} (-\frac{1}{4}/0) \Rightarrow \text{Minima}$$

NS	4	-15	12	4
2		8	-14	-4
	4	-7	-2	✓

$$\Rightarrow 4x^2 - 7x - 2$$

$$(4x + 1)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = -\frac{1}{4}$$

$$x_2 = 2$$

$$f''(x) = 12x^2 - 30x + 12$$

$$f''(2) = 0$$

$$f''(-\frac{1}{4}) = (+) \frac{81}{4}$$

③ → Wendepunkte

$$f''(x) = 12x^2 - 30x + 12$$

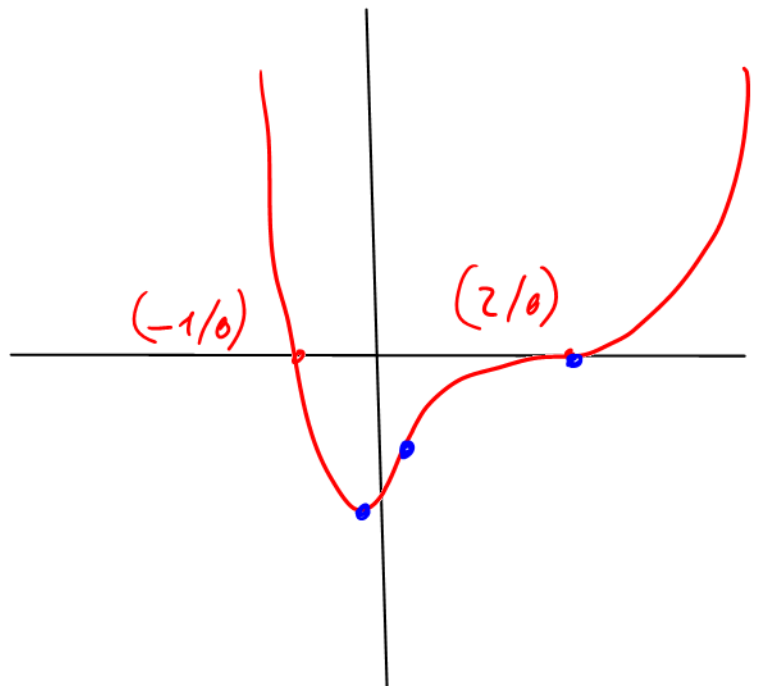
$$12x^2 - 30x + 12 = 0$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$(2x-1)(x-2) = 0$$

$$x_1 = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = 2$$



c) $f(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 - 2x^2 + x + 1$

① NS → TR

$$\hookrightarrow \frac{x_{N1} = (1/0)}{x_{N2} = (-1/0)}$$

NS	1	1	-2	-2	1	1
1		1	2	0	-2	-1
	1	2	0	-2	-1	✓

$$\hookrightarrow x^4 + 2x^3 - 2x - 1$$

NS	1	2	0	-2	-1
-1		-1	-1	1	1
	1	1	-1	-1	✓

② Extremwerte

$$f'(x) = 5x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 1$$

$$x_{N1} (-1/0) \rightarrow \text{Sattel}$$

$$x_{N2} (1/0) \rightarrow \text{Minimum lokal}$$

$$\hookrightarrow x^3 + x^2 - x - 1$$

NS	1	1	-1	-1
1		1	2	1
	1	2	1	✓

$$x_{N3} \left(\frac{1}{5} / \frac{6}{5}\right) \rightarrow \text{Maxima lokal}$$

③ Wendepunkte

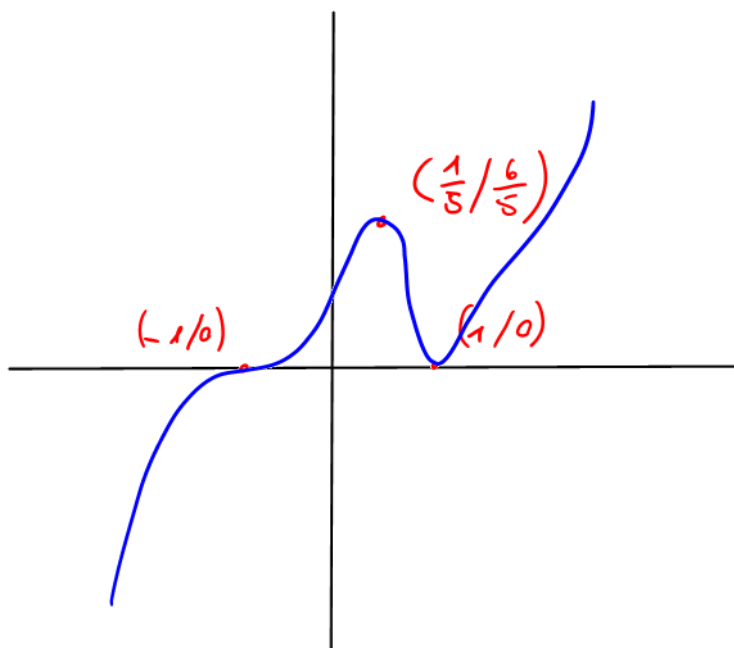
$$f''(x) = 20x^3 + 12x^2 - 12x - 4$$

$$x_{N1} (-1/0)$$

$$\hookrightarrow x^2 + 2x + 1$$

$$(x+1)^2 = 0$$

$$x = -1$$



20. Zeige, dass sich die Graphen der Funktionen f und g orthogonal schneiden. Zeichne die Graphen im gleichen Koordinatensystem.

a) $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = -\frac{1}{15}x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 - x$; $g(x) = -(2 + \sqrt{3})x^3 + x$

a) $\Rightarrow$ Schnittpunkte:

$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 + 1 = -\frac{1}{15}x^2 + 5$$

$$15x^2 + 15 = -x^2 + 75$$

$$16x^2 - 60 = 0$$

$$4x^2 - 15 = 0$$

$$x^2 = \frac{15}{4}$$

$$x_{1/2} = \pm \sqrt{\frac{15}{4}}$$

$$f'(x) = 2x$$

$$f'(x_1) = \sqrt{15}$$

$$f'(x_2) = -\sqrt{15}$$

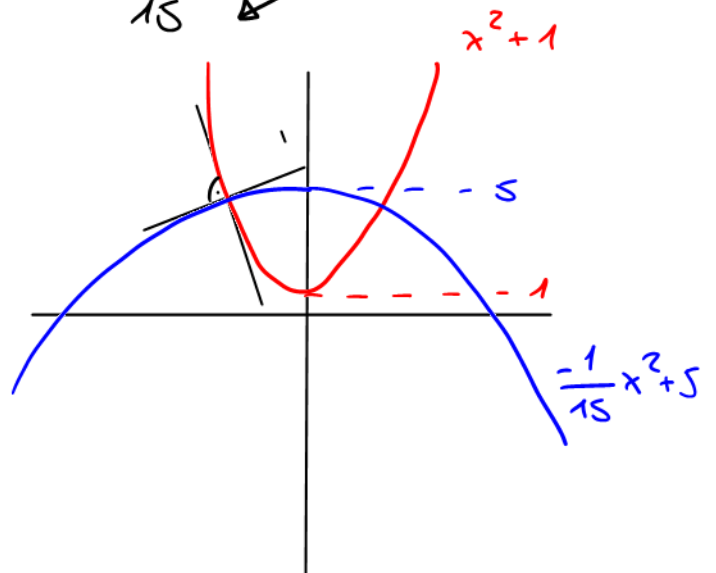
$$g'(x) = -\frac{2}{15}x$$

$$g'(x_1) = -\frac{\sqrt{15}}{15}$$

$$g'(x_2) = \frac{\sqrt{15}}{15}$$

Orthogonal

$$x \perp -\frac{1}{x}$$



$$b) f(x) = x^3 - x; g(x) = -(2 + \sqrt{3})x^3 + x$$

$$x^3 - x = -(2 + \sqrt{3})x^3 + x$$

$$x^2 - 1 = (-2 - \sqrt{3})x^2 + 1$$

$$x^2 - 1 = -2x^2 - \sqrt{3}x^2 + 1$$

$$(3 + \sqrt{3})x^2 - 2 = 0$$

$$x^2 = \frac{2}{3 + \sqrt{3}}$$

$$x_{1/2} = \pm \sqrt{\frac{2}{3 + \sqrt{3}}}$$

→ Schnittpunkte

$$x_3 = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

$$g'(x) = -6x^2 - 3\sqrt{3}x^2 + 1$$

$$f'(x_1/x_2) \approx 6.20$$

$$g'(x_1/x_2) \approx -25.8 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{schneiden sich in } x_1/x_2 \text{ nicht} \\ \text{orthogonal} \end{array} \right.$$

$$f'(x_3) = -1$$

$$g'(x_3) = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{ } \end{array} \right. \underline{1}$$

33. Bestimmen ganzrationaler Funktion S.140ff

3. Welche Parabel 2. Ordnung geht a) durch $O(0|0)$, $A(1|0)$ und $B(2|3)$?

→ Parabel 2. Ordnung: $ax^2 + bx + c$

$$\hookrightarrow c = 0$$

$$a \cdot 1^2 + b \cdot 1 = 0$$

$$a = -b$$

$$a \cdot 2^2 + b \cdot 2 = 3$$

$$\rightarrow \begin{array}{l|l} \text{I} & a + b = 0 \\ \text{II} & 2a + b = \frac{3}{2} \end{array}$$

$$2(2a+b) = 3$$

$$2a+b = \frac{3}{2}$$

$$I - II$$

$$\hookrightarrow -a = -\frac{3}{2}$$

$$a = \frac{3}{2}$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

$$II - 2I$$

$$\hookrightarrow -b = \frac{3}{2}$$

$$b = -\frac{3}{2}$$

4. Eine Kurve 3. Ordnung berührt im Ursprung die x-Achse.

Die Tangente in $P(-3|0)$ ist parallel zur Geraden mit der Gleichung $y = 6x$.

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$\hookrightarrow d=0$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

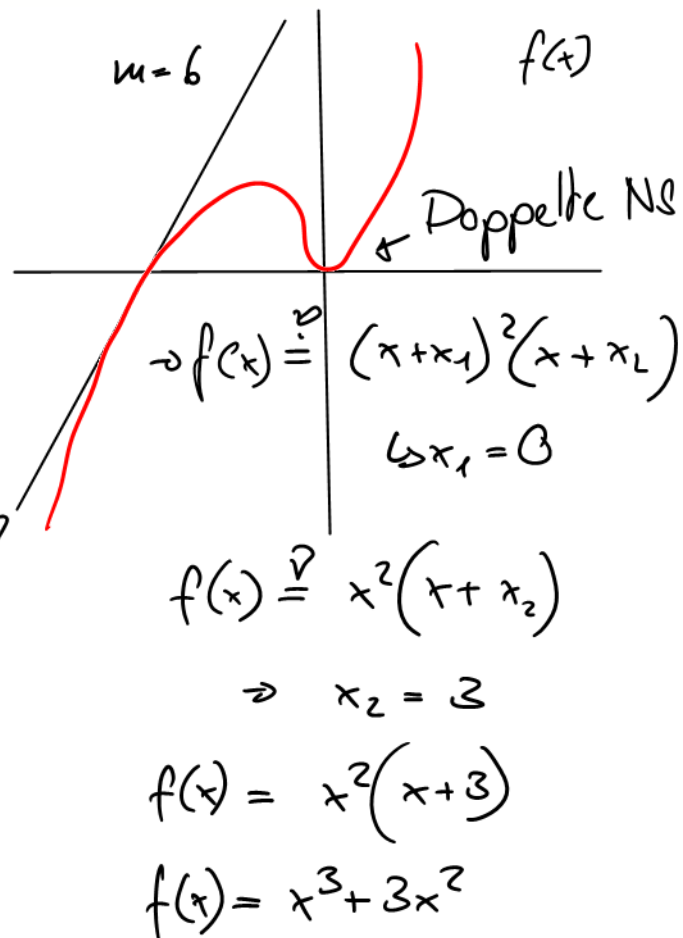
$$f(0) = 0 \rightarrow \text{keine Aussage}$$

$$\left| \begin{array}{l} f(-3) = 0 \\ f'(-3) = 6 \\ f'(0) = 0 \end{array} \right| \rightarrow \text{System nicht möglich!}$$

$$\rightarrow f'(x) = 3x^2 + 6x \stackrel{\text{Kontrolle}}{=} 6$$

$$f'(-3) = 27 - 18 = 6 \checkmark$$

$$\hookrightarrow f(x) = x^3 + 3x^2$$



5. Eine Kurve 3. Ordnung hat in $P(1|4)$ eine Tangente

a) parallel zur x-Achse und in $Q(0|2)$ ihren Wendepunkt

b) parallel zur 1. Winkelnormierenden und in $Q(0|2)$ eine Tangente parallel zur x-Achse.

a)

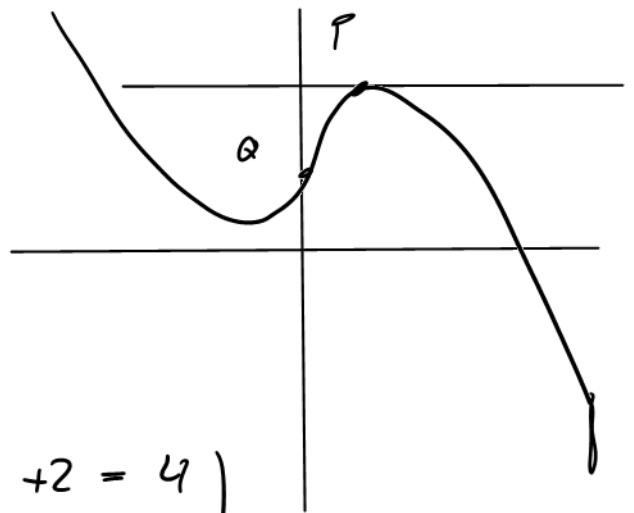
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$\hookrightarrow \underline{d=2}$$

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 2$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$



$$\begin{cases} f(1) = 4 \\ f'(1) = 0 \\ f''(0) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + b + c + 2 = 4 \\ 3a + 2b + c = 0 \\ 2b = 0 \end{cases} \rightarrow \underline{b=0}$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} \text{I} & a + c + 2 = 4 \\ \text{II} & 3a + c = 0 \end{cases}$$

$$\text{I} - \text{II}$$

$$\hookrightarrow -2a + 2 = 4$$

$$-2a = 2$$

$$\underline{a = -1}$$

$$\rightarrow -3 + c = 0$$

$$\underline{c = 3}$$

$$\underline{\underline{f(x) = -x^3 + 3x + 2}}$$

5. Eine Kurve 3. Ordnung hat in $P(1|4)$ eine Tangente

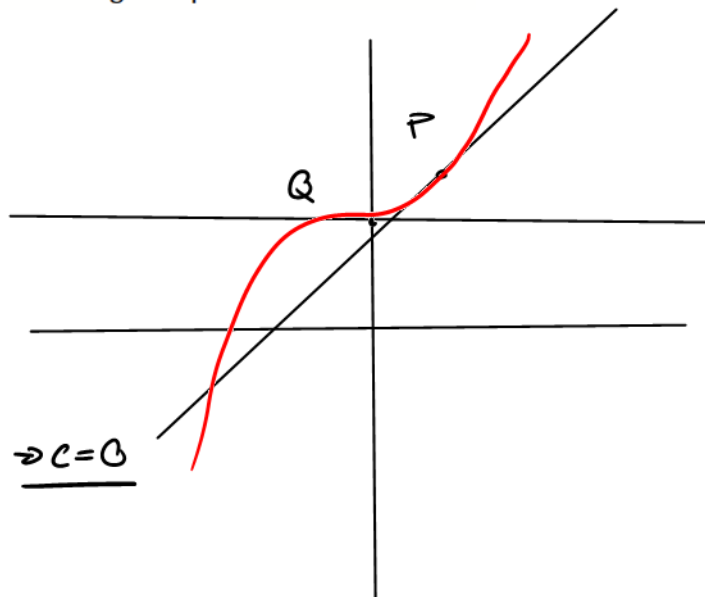
b) parallel zur 1. Winkelharrbierenden und in $Q(0|2)$ eine Tangente parallel zur x-Achse.

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$\rightarrow \underline{d=2}$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$\begin{cases} f(1) = 4 \\ f'(0) = 0 \\ f'(1) = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + b + c + 2 = 4 \\ c = 0 \\ 3a + 2b + c = 1 \end{cases} \rightarrow \underline{c=0}$$



$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \left| \begin{array}{l} a+b+2=4 \\ 3a+2b=1 \end{array} \right|$$

$$\rightarrow \text{II} - 2\text{I}$$

$$a-4 = -7$$

$$a = -3$$

$$-3+b+2=4$$

$$b=5$$

$$\rightarrow \underline{\underline{f(x) = -3x^3 + 5x^2 + 2}}$$

7. Eine Kurve 4. Ordnung hat im Ursprung einen Wendepunkt mit

a) der x-Achse als Wendetangente und in $A(-1 | -2)$ einen Tiefpunkt

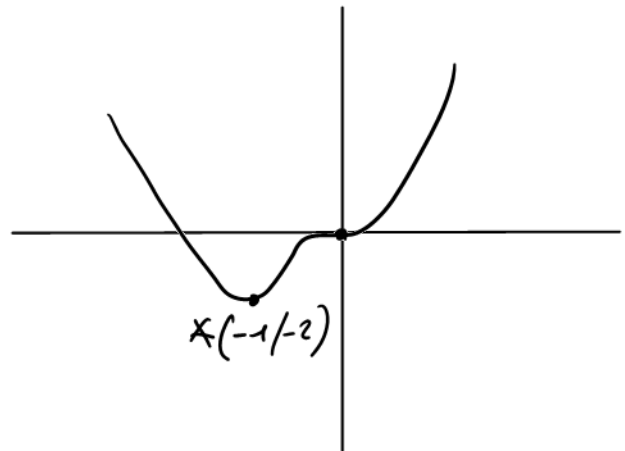
b) der 2 Winkelhalbierenden als Wendetangente und in $B(\sqrt{2} | 2\sqrt{2})$ einen Tiefpunkt.

$$a) f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

$$\hookrightarrow \underline{e=0}$$

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$$

$$f''(x) = 12ax^2 + 6bx + 2c$$



$$x(-1/-2)$$

$$\left| \begin{array}{l} f(-1) = -2 \\ f'(-1) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ f''(0) = 0 \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{l} a - b + c - d = -2 \\ -4a + 3b - 2c + d = 0 \\ d = 0 \\ 2c = 0 \end{array} \right|$$

$$\rightarrow d=0$$

$$\rightarrow c=0$$

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \left| \begin{array}{l} a - b = -2 \\ -4a + 3b = 0 \end{array} \right|$$

$$\text{II} + 3\text{I}$$

$$\hookrightarrow -a = -6$$

$$a = 6$$

$$\rightarrow -24 + 3b = 0$$

$$3b = 24$$

$$\underline{b = 8}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{f(x) = 6x^4 + 8x^3}}$$

8. a) Welche ganzrationale Funktion f mit $f(x) = x^4 + ax + b$ hat $x_1 = 1$ als Extremstelle und $x_2 = 2$ als Nullstelle? Gib diesen Extremwert an. Gibt es weitere Extremstellen?
 b) Beantworte Teilaufgabe a), wenn $x_1 = 1$ Nullstelle und $x_2 = 2$ Extremstelle ist.

a)

$$f(x) = x^4 + ax + b$$

$$\begin{cases} f'(1) = 0 \\ f(2) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 16 + 2a + b = 0 \\ 4 + a = 0 \end{cases} \rightarrow a = -4$$

$$\hookrightarrow 16 - 8 + b = 0 \rightarrow b = -8$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{f(x) = x^4 - 4x - 8}}$$

$$f(x) = 4x^3 - 4$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 4x^3 - 4 = 0$$

$$\underline{\underline{x = 1}}$$

→ keine weiteren ES

$$f(1) = 1 - 4 - 8 = -11$$

$$\underline{\underline{ES_1 = (1/-11)}}$$

12. Eine Kurve 2. Ordnung soll für $x \in [0; \pi]$ die gleichen Nullstellen und den gleichen Hochpunkt wie die Sinusfunktion haben.

$$\rightarrow ax^2 + bx + c$$

$$\hookrightarrow c = 0$$

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad a\pi^2 + b\pi = 0 \\ \text{II} \quad a\frac{\pi^2}{4} + b\frac{\pi}{2} = 1 \end{array}$$

$$\hookrightarrow \text{I} - 2\text{II}$$

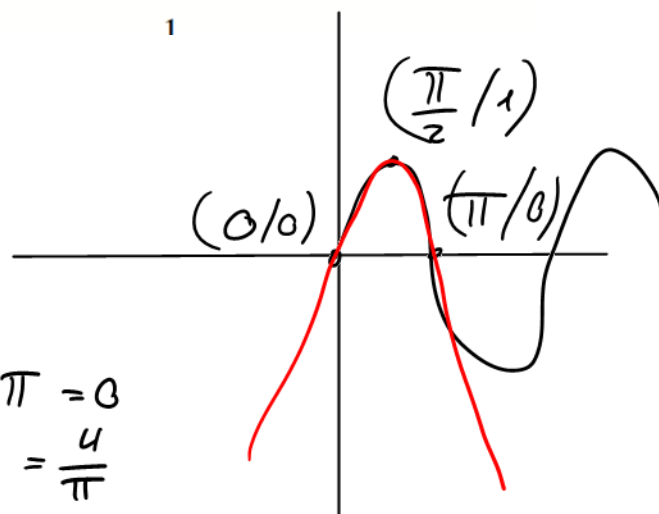
$$\rightarrow -4 + b\pi = 0$$

$$\underline{\underline{b = \frac{4}{\pi}}}$$

$$\frac{1}{2}a\pi^2 = -2$$

$$a = \frac{-4}{\pi^2}$$

$$\simeq -0,203 \rightarrow \underline{\underline{f(x) = \frac{-4}{\pi^2}x^2 + \frac{4}{\pi}x}}$$



14. Eine Kurve 3. Ordnung hat dieselben Nullstellen wie $g(x) = 2x - \frac{1}{2}x^3$. Beide Kurven stehen im Ursprung senkrecht aufeinander.

$$g(x) = 0$$

$$\Rightarrow 2x - \frac{1}{2}x^3 = 0$$

$$x \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2 \right) = 0$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ -\frac{1}{2}x^2 + 2 &= 0 \\ x &= \sqrt{4} \\ x_{2/3} &= \pm 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{8}x(x^2 - 4)$$

$$\rightarrow f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$\rightarrow f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$\Rightarrow g'(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 2$$

$$g'(0) = 2$$

$$f'(0) = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = ax(x+2)(x-2)$$

$$\hookrightarrow f(x) = ax(x^2 - 4)$$

$$f(x) = ax^3 - 4ax$$

$$f'(x) = 3ax^2 - 4a$$

$$-4a = -\frac{1}{2}$$

$$a = \frac{1}{8}$$

15. Eine Kurve 4. Ordnung hat in $O(0|0)$ und im Wendepunkt $W(-2|2)$ Tangenten parallel zur x-Achse.

$$\Rightarrow f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + \cancel{dx} + \cancel{e}$$

$$\Rightarrow \underline{e = 0}$$

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$$

$$\rightarrow \underline{d = 0}$$

$$f''(x) = 12ax^2 + 6bx + 2c$$

$$\left(\begin{aligned} f'(-2) &= f'(0) = f''(-2) = 0 \\ f(-2) &= 2 \end{aligned} \right)$$

$$f(-2) = 2$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow 0 \\ \rightarrow -2 \\ \rightarrow -2 \\ \rightarrow -2 \end{array} \left| \begin{array}{l} d = 0 \\ 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = 0 \\ 12ax^2 + 6bx + 2c = 0 \\ ax^4 + bx^3 + cx^2 = 2 \end{array} \right| \rightarrow \underline{d = 0}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow I \\ II \\ III \end{array} \left| \begin{array}{l} -24a + 12b - 4c = 0 \\ 48a - 12b + 2c = 0 \\ 16a - 8b + 4c = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} -24a + 12b - 4c = -(48a - 12b + 2c) \\ 24a + 2c = 0 \\ 12a + c = 0 \end{array}$$

$$12a + c = 4a - 2b + c$$

$$8a + 2b = 0$$

$$\Rightarrow a = \frac{3}{8}, \quad \text{also } \underline{f(x) = \frac{3}{8}x^4 + 2x^3 + 3x^2}$$

$$b = 2$$

$$c = 3$$

22. Gibt es eine Parabel 3. Ordnung durch $A(0/2)$, die in $W(2/0)$ einen Wendepunkt und für $x_1 = 3$ eine Maximalstelle hat? (Vgl. Beispiel 3, S. 141)

$$\rightarrow f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$\rightarrow f(0) = 2$$

$$\rightarrow f(2) = 0$$

$$\rightarrow f'(3) = 0$$

$$\rightarrow f''(2) = 0$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

$$\begin{array}{l} I \\ II \\ III \end{array} \left| \begin{array}{l} 8a + 4b + 2c + 2 = 0 \\ 27a + 6b + c = 0 \\ 12a + 2b = 0 \end{array} \right|$$

$$\rightarrow II - 3III \rightarrow -9a + c = 0 \rightarrow c = 9a$$

$$\text{II} \rightarrow 6b = -36a$$

$$b = -6a$$

$$\text{I} \rightarrow 8a - 24a + 18a = -2$$

$$2a = -2$$

$$a = -1$$

$$\rightarrow c = -9$$

$$\rightarrow b = 6$$

$$\rightarrow \underline{\underline{f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 2}}$$

$\rightarrow$ Test WP!

$\rightarrow$ Test Maxima!

23. Bei einem Versuchswagen zur Erzielung möglichst geringer Verbrauchswerte werden folgende Beobachtungen gemacht:

- Der Verbrauch (in Liter/100km) lässt sich in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit x (in m/s) durch die ganzrationale Funktion $f(x) = ax^2 + c$ beschreiben. Die Konstante c kommt vom Rollwiderstand, der Summand ax^2 vom Luftwiderstand. Es gilt: $f(10) = 0.725$; $f(20) = 1.1$. Bestimme f .
- Bei welcher Geschwindigkeit sind die beiden Verbrauchsanteile gleich gross?
- Wie weit könnte man mit einem Liter Kraftstoff bei einer Geschwindigkeit von 10m/s (20m/s) fahren?

$$\begin{array}{l} a) \quad f(x) = ax^2 + c \\ f(10) = 0.725 \\ f(20) = 1.1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \left| \begin{array}{l} 100a + c = 0.725 \\ 400a + c = 1.1 \end{array} \right|$$

$$\text{II} - \text{I} \rightarrow 300a = 0.375$$

$$\text{I} \rightarrow 0.725 + c = 0.725$$

$$\underline{\underline{c = 0.6}}$$

$$a = \frac{0.375}{300}$$

$$\underline{\underline{a = 0.00125}}$$

$\rightarrow$ Kontrolle mit II ✓

$$\underline{\underline{f(x) = 0.00125x^2 + 0.6}}$$

$$b) \quad 0.00125 x^2 = 0.6$$

$$x^2 = \frac{60}{0.125}$$

$$x = \sqrt{\frac{60}{0.125}} \rightarrow x = \underline{\underline{21.9 \text{ m/s}}}$$

$$c) \quad f(10) = 0.725 \rightarrow (0.725)^{-1}$$

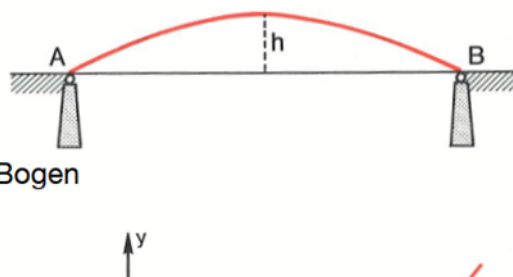
$$\rightarrow 0.725' / 100 \text{ km} \rightarrow \sim 138 \text{ km} / 10$$

$$\rightarrow \underline{\underline{138 \text{ km}}}$$

24. Bei einem Trägerbogen AB einer Eisenbrücke (Fig. rechts) soll seine obere Randlinie ein symmetrisches Stück einer Kurve 2. Ordnung sein. Es soll $\overline{AB} = 49 \text{ m}$ und $h = 7 \text{ m}$ betragen.

a) Ermittle die Parabelgleichung, wenn A Ursprung und $\overline{AB}$ die x-Achse des Koordinatensystems ist.

b) In welchem Abstand von der Brückenmitte hat der Bogen die Höhe $\frac{1}{2}h$ über $\overline{AB}$?



$$a) \quad f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f(0) = 0 \rightarrow c = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} f(24.5) = 7 \\ f(49) = 0 \end{array} \right| \rightarrow \left| \begin{array}{l} (24.5)^2 \cdot a + 24.5b = 7 \\ 49^2 a + 49b = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array}$$

$$\rightarrow 2\text{I} - \text{II}$$

$$\rightarrow 49b = -48^2 a \\ b = \frac{-48^2 a}{49}$$

$$(1200.5 - 2401)a = 14 \quad b = -48a$$

$$a = \frac{14}{-1200.5}$$

$$b = -49$$

$$b = \frac{-49}{-85.75}$$

$$b = 0.571$$

$$a = \frac{1}{-85.75}$$

$$a = -0.0117$$

$$f(x) = -0.0117x^2 + 0.571x$$

$$b) f(x) \stackrel{!}{=} 3.5$$

$$-0.0117x^2 + 0.571x = 3.5$$

$$\xrightarrow{24.5} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\rightarrow \frac{-0.571 \pm \sqrt{0.571^2 - 4 \cdot 0.0117 \cdot 3.5}}{-2 \cdot 0.0117}$$

$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a & x_2 & m & x_1 & b \end{matrix}$$

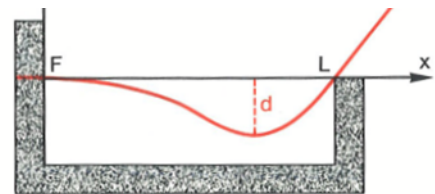
$$\rightarrow x_1 = 41.6$$

$$x_2 = 7.18$$

$$\overline{x_2 M} = \overline{x_1 M} = \overline{AM} - \overline{Ax_2}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{17.31m}}$$

25. Ein Metallstreifen (Fig. rechts) ist im Punkt F befestigt und liegt im Abstand von 10cm im Punkt L lose auf; dabei ist FL horizontal. Infolge einer bestimmten Belastung biegt sich der Streifen so durch, dass die grösste Durchbiegung $d=2\text{cm}$ beträgt. Beschreibe die Durchbiegung des Metallstreifens gegenüber FL durch eine ganzrationale Funktion.



$$\text{I } f(0) = 0 \rightarrow e = 0$$

$$\text{II } f(10) = 0$$

$$\text{III } f'(0) = 0 \rightarrow d = 0$$

$$\text{IV } f''(0) = 0 \rightarrow c = 0$$

$$\text{V } f'(x_1) = 0 \rightarrow f(x_1) = -2$$

5 Bedingungen

$\hookrightarrow$ Fkt 4. Grades

$$\hookrightarrow f'(x_1) = 0 \quad / \quad f(x_1) = -2$$

$$f(x) = ax^4 + bx^3$$

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2$$

$$\rightarrow f'(x_1) = 0$$

$$x_{1/2} = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} 10'000a + 1000b = 0 \\ 4a\left(\frac{-3b}{4a}\right)^3 + 3b\left(\frac{-3b}{4a}\right)^2 = -2 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} 4ax + 3b = 0 \\ x = \frac{-3b}{4a} \end{array}$$

$$\rightarrow 4a\left(\frac{-27b^3}{64a^3}\right) + 3b\left(\frac{9b^2}{16a^2}\right) = -2$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{32}{16875} x^4 - \frac{64}{3375} x^3$$

26. Der Kraftstoffverbrauch der meisten Autos lässt sich durch eine Funktion 2.ten Grades gut annähern (vgl. Aufgabe 23). Stelle für die in Fig. rechts dargestellten 5 Pkw-Typen aus den Verbrauchsangaben für 70km/h, 90km/h, 120km/h jeweils die Verbrauchsfunktion f auf.

Geschwindigkeit km/h	50	70	90	120	140
1,1 l/40 kW (55 PS)	4,6	5,4	6,1	8,0	12,0
1,1 l/43 kW (59 PS)	4,7	5,3	6,4	8,1	10,3
1,3 l/51 kW (69 PS)	4,8	5,5	6,0	7,7	10,3
1,6 l/58 kW (79 PS)	4,9	5,3	6,4	8,2	9,7
1,6 l/71 kW (96 PS)	5,3	6,0	6,9	8,9	11,2

Vergleiche den tatsächlichen Verbrauch bei 50km/h und 140km/h mit den Funktionswerten als Näherungswerten.

$\rightarrow$ Kann ich? Ü

35. Extremwertprobleme

6. Wie gross kann der Fehler höchstens werden, wenn man im Intervall $[0;1]$ die Werte der Funktion $f(x) = x^3$ durch die entsprechenden Werte der Funktion $g(x) = x^2$ ersetzt? Sind die Näherungswerte zu gross oder zu klein?

$$a(x) = g(x) - f(x)$$

$$a(x) = -x^3 + x^2$$

$$a'(x) = -3x^2 + 2x$$

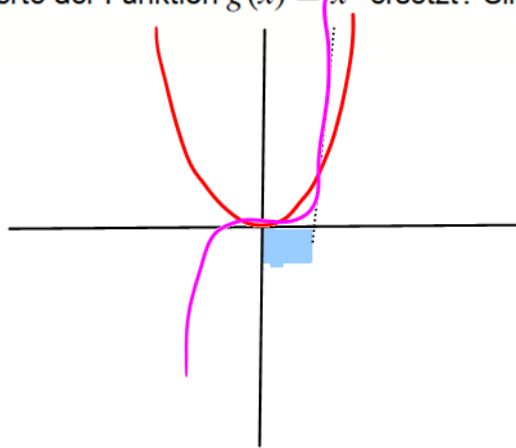
$$-3x^2 + 2x = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$-3x = -2$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$a\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{-8}{27} + \frac{4}{9} = \frac{4}{27}$$



7. Die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ soll im Intervall $[0;1]$ durch eine ganzrationale Funktion g vom Grad 2 angenähert werden so, dass f und g für $x = 0$ den gleichen Funktionswert und für $x = 1$ sowohl den gleichen Funktionswert als auch die gleiche Ableitung haben.
- Ermittle die Funktion g . Zeichne die Graphen von f und g (LE=5 cm).
 - Mit welchem maximalen Fehler muss man rechnen, wenn f im Intervall $[0;1]$ durch g ersetzt wird? (Runde auf 2 Dezimalen.)

19 | | | | | | | | | |

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$g(x) = ax^2 + bx$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$g'(x) = 2ax + b$$

$$f(0) = g(0)$$

$$\rightarrow c = 0$$

$$\begin{vmatrix} f(1) = g(1) \\ f'(1) = g'(1) \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} a + b = 1 \\ 2a + b = \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{3}{2}$$

$$\rightarrow g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x$$

$$b) f(x) - g(x)$$

$$\rightarrow x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

$$a(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \sqrt{x}$$

$$a'(x) = x - \frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$a(x) = 0 \quad x = [0; 1]$$

$$x + \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2 = \left(\frac{3}{2} - x\right)$$

$$\frac{1}{4x} = \frac{9}{4} - 3x + x^2$$

$$1 = 9x - 12x^2 + 4x^3$$

$$4x^3 - 12x^2 + 9x - 1 = 0$$

$\rightarrow$ Suchen NS (1 oder -1)
 $\rightarrow$ '1' funktioniert

$\rightarrow$ Polynomdivision

$$\frac{4x^3 - 12x^2 + 9x - 1}{(x-1)}$$

$$\rightarrow \frac{4x^2(x-1) - 8x^2 + 9x - 1}{x-1}$$

$$\rightarrow f(x) = -4x^2 + 9x - 1$$

→ Mitternachtsformel

$$\frac{-9 \pm \sqrt{81 - 16}}{-8}$$

$$\approx \frac{-9 \pm \sqrt{65}}{-8}$$

$$x_1 = \frac{9 - \sqrt{65}}{8}$$

$$\bullet f(x_1) - g(x_1)$$

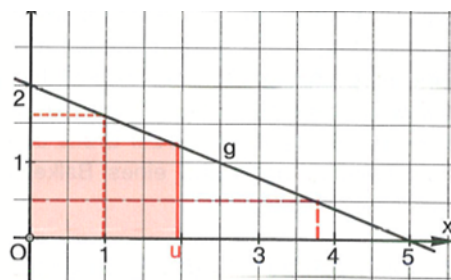
$$\Rightarrow 0.3424 - 0.1680$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{0.173}}$$

8. In der Fig. rechts gehört zu jeder Zahl $u \in]0; 5[$ ein Rechteck, von dem zwei Seiten auf den Koordinatenachsen liegen und eine Ecke auf der Geraden $g: y = -0.4x + 2$.

a) Welches dieser Rechtecke hat den grössten Flächeninhalt? Wie gross kann der Flächeninhalt eines solchen Rechtecks höchstens werden?

b) Untersuche, ob auch der Umfang des in a) gefundenen Rechtecks grösser ist als die Umfänge aller anderen Rechtecke.



a) $f_A(x) = x \cdot g(x)$

Rechtecke mit Kantenlänge "x" 2 & 3 sind identisch
↳ zusammen grössten Inhalt

$$f_A(x) = -0.4x^2 + 2x$$

$$f_A(2.5) = \underline{\underline{2.5}}$$

$$f_A'(x) = -0.8x + 2$$

$$-0.8x + 2 = 0$$

$$-0.8x = -2$$

$$-\frac{4}{5}x = -2$$

$$x = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$f_U(x) = (x + g(x))^2$$

$$f_U(x) = 1.2x + 4$$

$$f_U(2.5) = 7 \rightarrow \text{Nicht der grösste Umfang}$$

$$f_U(3) = 7.6$$

9. Zeichne für $0 \leq x \leq 4$ die Kurve mit der Gleichung $y = -x^2 + 4x$ (LE: 1 cm). $P(u|v)$ sei ein beliebiger Punkt auf dem gezeichneten Parabelbogen.

a) Für welchen Punkt P hat das Rechteck OP_1PP_2 mit $O(0|0)$, $P_1(u|0)$, $P_2(0|v)$ maximalen Flächeninhalt?

b) Für welchen Punkt P hat das Rechteck OP_1PP_2 maximalen Umfang?

a) $f_A(u) = u \cdot v$

$$f_A(u) = u \cdot f(u)$$

$$f_A(u) = u \cdot (-u^2 + 4u)$$

$$f_A(u) = -u^3 + 4u^2$$

$$f_A'(u) = -3u^2 + 8u$$

$$f_A'(u) = 0 \rightarrow (\text{Maxima})$$

$$-3u^2 + 8u = 0 \quad P:$$

$$u_1 = 0$$

$$u(-3u + 8) = 0$$

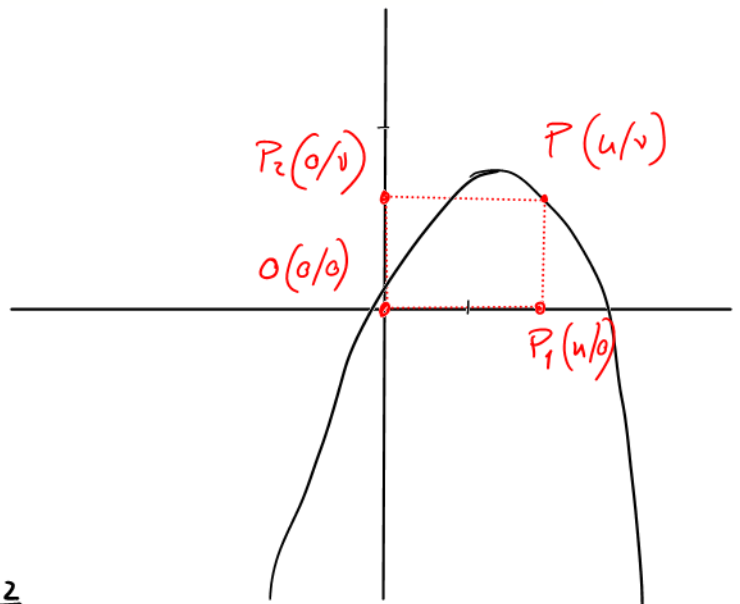
$$-3u = -8$$

$$u_2 = \frac{8}{3}$$

$$f\left(\frac{8}{3}\right) = -\frac{64}{3} + \frac{32}{3}$$

$$= \frac{32}{3}$$

$$\rightarrow P = \left(\frac{8}{3} \mid \frac{32}{3}\right)$$



b) $f_U(u) = 2u + 2v$

$$f_U(u) = 2u + 2(-u^2 + 4u)$$

$$f_U(u) = -2u^2 + 10u$$

$$f_U'(u) = -4u + 10$$

$$-4u + 10 = 0$$

$$4u = 10$$

$$u = 2.5$$

$$f(u) = \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 10$$

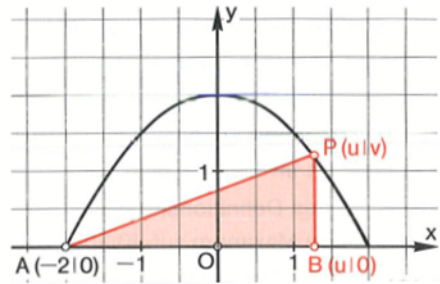
$$= \frac{25}{4} + 10$$

$$= \frac{15}{4}$$

$$\rightarrow P = \left(\frac{5}{2} \mid \frac{15}{4}\right)$$

10. $P(u|v)$ sei ein beliebiger Punkt auf der Parabel mit der

Gleichung $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ für $-2 \leq x \leq 2$ (s. Figur).



- a) Bestimme P_0 so, dass das Dreieck ABP_0 mit $A(-2|0)$ und $B(u|0)$ den grösstmöglichen Flächeninhalt hat. Wie gross ist der maximale Flächeninhalt?
- b) Für welchen Punkt P_1 ist im Dreieck ABP_1 die Summe der Kathetenlängen maximal?
- c) Wenn sich ein Dreieck ABP um die x-Achse dreht, so entsteht ein Kegel. Wie gross kann der Rauminhalt eines solchen Kegels höchstens werden?

$$\begin{aligned} a) \quad f^A(u) &= \frac{(u+2) \cdot (f(u))}{2} \\ &= \frac{(u+2) \cdot \left(-\frac{1}{2}u^2 + 2\right)}{2} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}u^3 + 2u - u^2 + 4}{2} \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{4}u^3 - \frac{1}{2}u^2 + u + 2$$

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{-4}{18} + 2$$

$$= \frac{-2}{9} + \frac{18}{9}$$

$$= \frac{21}{9} = \frac{7}{3}$$

$$P = \left(\frac{2}{3} \mid \frac{7}{3}\right)$$

$$f^A\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{64}{27} \approx \underline{\underline{2.37}}$$

$$\rightarrow f^{U'}(u) = \frac{-3}{4}u^2 - u + 1$$

$$f^{U'}(u) = 0$$

$$\frac{-3}{4}u^2 - u + 1 = 0$$

$$-3u^2 - 4u + 4 = 0$$

$$-12 + 8 + 4 = 0$$

$$u_1 = -2$$

$$\frac{-3u^2 - 4u + 4}{(u+2)}$$

$$\frac{-3u(u+2) + 2u + 4}{u+2}$$

$$-3u + \frac{2(u+2)}{u+2}$$

$$\frac{-3u + 2}{u+2}$$

$$u_2 = \frac{2}{3}$$

$$b) f_k(u) = (u+2) + (f(u)) + \sqrt{(u+2)^2 + (f(u))^2}$$

$$f_k(r) = (u+2) + \left(-\frac{1}{2}u^2+2\right) + \sqrt{(u^2+4u+4) + \left(\frac{1}{4}u^2-2u+4\right)}$$

$$f_k(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 + \sqrt{\frac{5}{4}x^2 + 2x + 8}$$

$$f_k'(x) = -x + 1 \rightarrow f_k'(x) = 0 \dots$$

$$\underline{x_1 = 1} \rightarrow \text{Max Umfang: } \underline{\underline{4.5}}$$

$$c) V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot r^2 \cdot \pi \cdot h$$

$$fV_k(x) = (f(x))^2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{3} \cdot (x+2)$$

$$= \left(-\frac{1}{2}x^2+2\right)^2 \cdot \frac{\pi}{3} \cdot (x+2)$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + 4\right)(x+2) \frac{\pi}{3}$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^5 - 2x^3 + 4x + \frac{1}{2}x^4 - 4x^2 + 8\right) \frac{\pi}{3}$$

Grundsätzlich
nicht nötig →

$$= \frac{\pi}{12}x^5 + \frac{\pi}{6}x^4 - \frac{2\pi}{3}x^3 - \frac{4\pi}{3}x^2 + \frac{4\pi}{3}x + \frac{8\pi}{3}$$

$$fV_k'(x) = \frac{5}{4}x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 8x + 4$$

$$fV_k'(x) = 0$$

$$\rightarrow \text{Ausprobieren: } \begin{array}{l} x_1 = -2 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 0.4 \end{array}$$

↳

Falls bloss eine NS
bekannt →

-2	$\frac{5}{4}$	2	-6	-8	4
		$-\frac{10}{4}$	1	10	-4
	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{2}$	-5	2	0

$$\rightarrow \frac{5}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 5x + 2$$

-2	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{2}$	-5	2
		$-\frac{10}{4}$	6	-2
	$\frac{5}{4}$	-3	1	0

$$x_{1/2} = \frac{3 \pm \sqrt{4}}{\frac{10}{4}}$$

$$\rightarrow \frac{5}{4}x^2 - 3x + 1$$

→ Newtonsche f.w.

$$\frac{5 \cdot 4}{10} = 2$$

$$\frac{1 \cdot 4}{10} = 0.4 \rightarrow \text{Ergebnis in } fVK(x) \text{ einsetzen}$$

$$\underline{\underline{fVK\left(\frac{2}{5}\right) = 9.26}}$$

11. Zeichne das Dreieck ABC mit $A(2|0)$, $B(-2|0)$, $C(0|4)$. P sei ein beliebiger Punkt auf AC , Q der zu P bezüglich der y -Achse spiegelbildliche Punkt. Bestimme P_0 so, dass das Dreieck OP_0Q den grösstmöglichen Flächeninhalt hat. Wie gross ist dieser? (Vgl. Aufgabe 11 mit Aufgabe 8.)

$$\rightarrow fA(x) = \frac{2x \cdot g(x)}{2}$$

$$g(x) = mx + 4$$

$$m \cdot 2 + 4 = 0$$

$$m = \frac{-4}{2}$$

$$m = -2$$

$$g(x) = -2x + 4$$

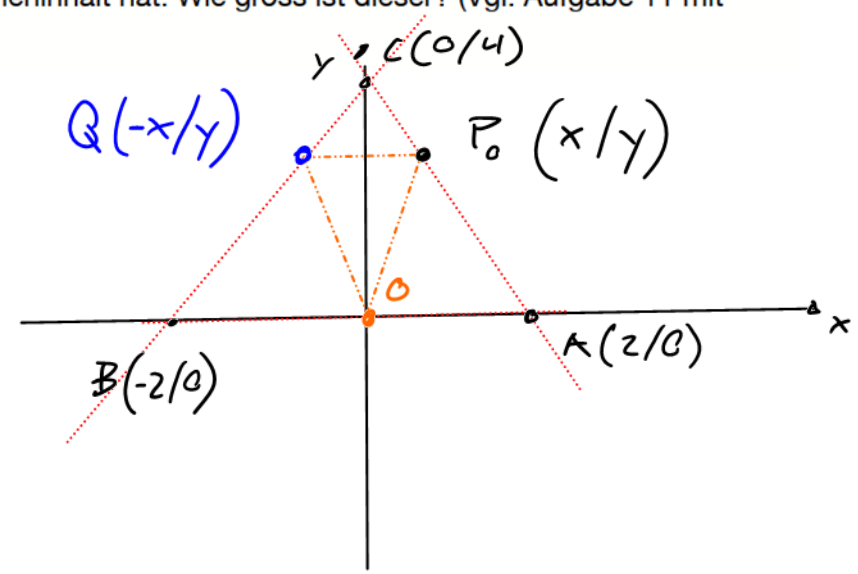
$$fA(x) = \frac{2x \cdot (-2x + 4)}{2}$$

$$fA(x) = -2x^2 + 4x$$

$$fA'(x) = -4x + 4$$

$$-4x = -4$$

$$\underline{x = 1} \rightarrow \text{NS} \rightarrow \text{Maximum}$$



$$g(1) = 2 \rightarrow \underline{\underline{P = (1|2)}}$$

$$\underline{\underline{Q = (-1|2)}}$$

$$\underline{\underline{fA(x) = 2}}$$

12. Zeichne für $0 \leq x \leq 2$ die Kurve der Funktion $y = 2x^2 - x^3$. Die Tangente in einem Punkt $P(u|v)$ des gezeichneten Kurvenbogens schneide die y-Achse in S . Untersuche die Funktion, die jedem $u \in [0; 2]$ den zugehörigen y-Wert von S zuordnet, auf Extremwerte. Für welchen Punkt P_0 liegt S „am tiefsten“?

$$f(x) = 2x^2 - x^3$$

$$f'(x) = -3x^2 + 4x$$

$$g(x) = m(x - x_1) + y$$

$$g(x) = m(x - u) + v$$

$$g(x) = f'(u)(x - u) + f(u)$$

$$g(x) = (-3u^2 + 4u)(x - u) - u^3 + 2u^2$$

$$g(x) = -3u^2x + 3u^3 + 4ux - 4u^2 - u^3 + 2u^2 \rightarrow S = \left(0 / f'(u)\right) \rightarrow \left(0 / (-3u^2 + 4u)\right)$$

$$g(x) = u(-3ux + 4x + 2u^3 - 2u)$$

$$g'(x) = -3u^2 + 4u$$

$$\rightarrow S_{\min} \rightarrow f'(u) = 0$$

$\rightarrow$ Gesucht ist 'P₀' für

$$6u^2 - 4u = 0$$

$$u_1 = 0$$

$$u(3u - 2) = 0$$

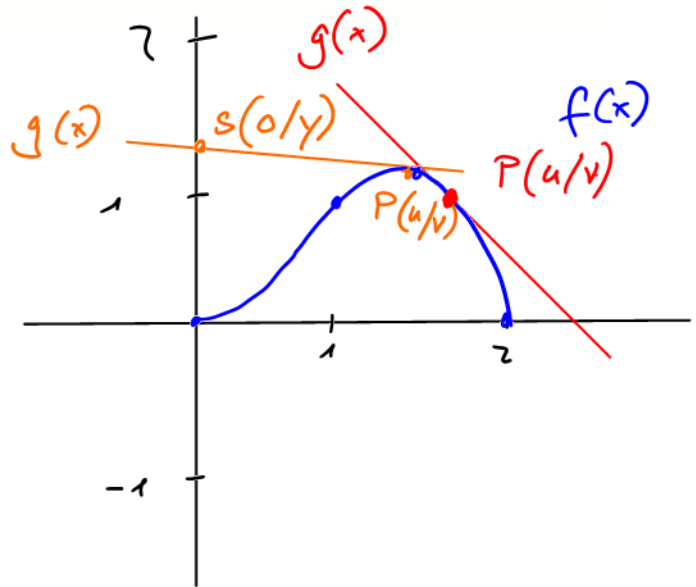
$$3u = 2$$

$$u = \frac{2}{3}$$

$$f(x) = y$$

$$-\left(\frac{2}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{27}$$

$$P = \left(\frac{2}{3} / \frac{16}{27}\right)$$



27. Von einem rechteckigen, 40 cm langen und 20 cm breiten Stück Pappe werden wie in der Fig. rechts Quadrate abgeschnitten. Wie gross sind diese zu wählen, damit der Rest eine Schachtel mit möglichst grossem Inhalt ergibt, deren Deckel auf drei Seiten übergreift?

sind und der Flächeninhalt des Parallelogramms möglichst gross ist.

1 → Höhe

$$\rightarrow V = h \cdot l \cdot b$$

→ Länge

$$B = 20 - 2x$$

→ Breite

$$h = x$$

$$l = \frac{(40 - 3x)}{2}$$

$$fV(x) = x(20 - 2x)\left(\frac{40 - 3x}{2}\right)$$

$$fV(x) = x(10 - x)(40 - 3x)$$

$$fV(x) = (10x - x^2)(40 - 3x)$$

$$fV(x) = 400x - 30x^2 - 40x^2 + 3x^3$$

$$= 3x^3 - 70x^2 + 400x$$

$$fV'(x) = 9x^2 - 140x + 400$$

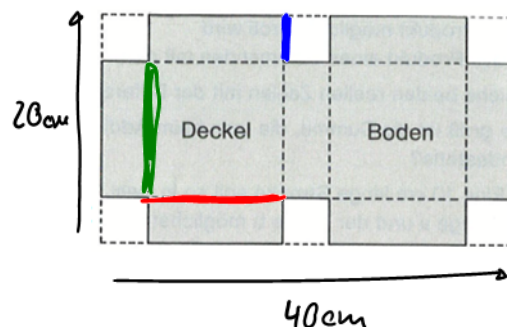
$$x_{1/2} = \frac{140 \pm \sqrt{140^2 - 4 \cdot 400 \cdot 9}}{18} \rightarrow$$

$$x_1 = 3.77$$

$$x_2 = 11.78 \rightarrow \text{Nicht realistisch}$$

$$\rightarrow l_{\text{Quadrat}} = 3.77 \text{ cm}$$

$$A_{\text{Quadrat}} = 14.2 \text{ cm}^2$$



29. Eine Holzkugel mit dem Radius $r = 4$ cm soll so abgeschliffen werden, dass ein Körper mit möglichst grossem Rauminhalt entsteht. Wie gross sind der Grundkreisradius und die Höhe des entstehenden Körpers? Welchen Rauminhalt hat er?

a) der Körper ist ein Zylinder b) ein Kegel



$$a) \quad h^2 + r^2 = 16$$

$$r = \sqrt{16 - h^2}$$

$$f(h) = (\sqrt{16 - h^2})^2 \cdot h \cdot \pi$$

$$f(h) = (4+h)(4-h) \cdot h \cdot \pi \quad \rightarrow \quad \sqrt{x^2 + 2.31^2} = 4$$

$$f(h) = (-h^3 + 16h) \pi$$

$$f(h) = -\pi h^3 + 16\pi h$$

$$f'(h) = -3\pi h^2 + 16\pi \quad \rightarrow \quad = 0$$

$$3\pi h^2 = 16\pi$$

$$h^2 = \frac{16\pi}{3\pi}$$

$$\frac{h}{2} = \sqrt{\frac{16}{3}} \approx \underline{\underline{2.31 \text{ cm}}}$$

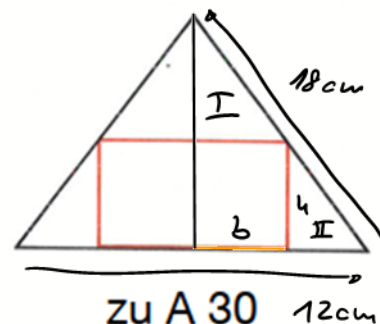
$$x^2 + 2.31^2 = 16$$

$$x = \sqrt{16 - 2.31^2}$$

$$r = x \approx \underline{\underline{3.27 \text{ cm}}}$$

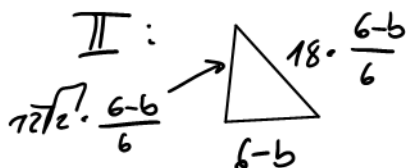
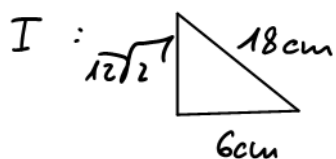
$$V = 155.2 \text{ cm}^3$$

30. Einem gleichschenkligen Dreieck mit der Grundseite $c = 12$ cm und der Schenkellänge $a = b = 18$ cm ist ein Rechteck mit maximalem Flächeninhalt einzubeschreiben.



$$V = 2b \cdot h$$

I & II $\rightarrow$ Ähnlich



$$k = \frac{6-b}{6}$$

$$\hookrightarrow h = \frac{1}{2}$$

$$V = b \cdot 12\sqrt{2} \cdot \frac{6-b}{6}$$

$$V = \frac{12\sqrt{2}(6b - b^2)}{6} = 2\sqrt{2}(6b - b^2) = 12\sqrt{2}b - 2\sqrt{2}b^2$$

$$fV'(b) = -4\sqrt{2}b + 12\sqrt{2}$$

$$4\sqrt{2}b = 12\sqrt{2}$$

$$b = \frac{12\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$$

$$b = 3$$

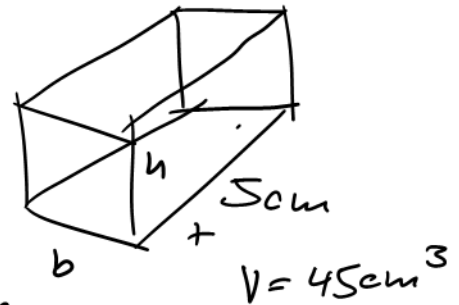
$$h = \frac{1}{2} \cdot 12\sqrt{2}$$

$$h = 6\sqrt{2}$$

$$V = 6 \cdot 6\sqrt{2}$$

$$\underline{\underline{V = 80.8 \text{ cm}^2}}$$

31. Eine Zündholzschachtel soll 5 cm lang sein und 45 cm³ Inhalt haben. Bei welcher Breite und Höhe braucht man zur Herstellung am wenigsten Material?



$$A = 2(4b + th + bt)$$

$$V = 4bt = 45 \rightarrow hb = 9 \rightarrow h = \frac{9}{b}$$

$$t = 5$$

$$\rightarrow A = 2\left(\frac{9}{b}b + 5\frac{9}{b} + 5b\right) \rightarrow 2\left(9 + \frac{45}{b} + 5b\right)$$

$$\rightarrow f(b) = 10b + \frac{90}{b} + 18$$

$$f(b) = 10b + 90b^{-1} + 18$$

$$f'(b) = -90b^{-2} + 10$$

$$f'(b) = \frac{-90}{b^2} + 10$$

$$\frac{-90}{b^2} + 10 = 0$$

$$10b^2 = 90$$

$$b^2 = 9$$

$$b = \pm 3$$

$$\underline{b = 3}$$

$$\rightarrow h = \frac{9}{b} = 3$$

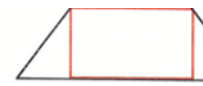
$$\underline{\underline{t = 5 \text{ cm}}} \quad \underline{\underline{h = 3 \text{ cm}}} \quad \underline{\underline{b = 3 \text{ cm}}}$$

Negative Lsg.
macht keinen Sinn
 $\rightarrow$

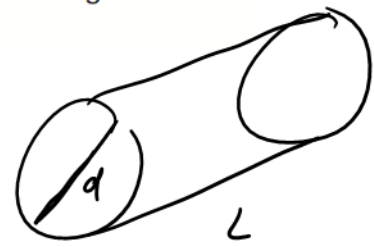
32. Laut Gebührenordnung der Post dürfen bei Briefen in Rollenform die Länge und der zweifache Grundkreisdurchmesser zusammen höchstens 104 cm betragen. Bei welcher Länge und welchem Durchmesser nimmt eine solche Briefrolle am meisten Raum in Anspruch? Wieviel dm^3 beträgt damit der Raumbedarf?



zu A 29



zu A 30



$$L + 2d = 104 \text{ cm}$$

$$V = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi \cdot L$$

$$L = 104 - 2d$$

$$V = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi (104 - 2d)$$

$$f(d) = \frac{d^2}{4} \cdot \pi (104 - 2d)$$

$$f(d) = \frac{\pi}{4} (104d^2 - 2d^3)$$

$$= \frac{\pi}{2} (52d^2 - d^3)$$

$$= -\frac{\pi}{2} d^3 + 26\pi d^2$$

$$f'(d) = -\frac{3\pi}{2} d^2 + 52\pi d$$

$$\underline{\underline{V = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi L = 32.7 \text{ dm}^3}}$$

$$-\frac{3\pi}{2} d^2 + 52\pi d = 0$$

$$-3\pi d^2 + 104\pi d = 0$$

$$-3d^2 + 104d = 0$$

$$d_1 = 0$$

$$-3d + 104 = 0$$

$$d = \frac{104}{3}$$

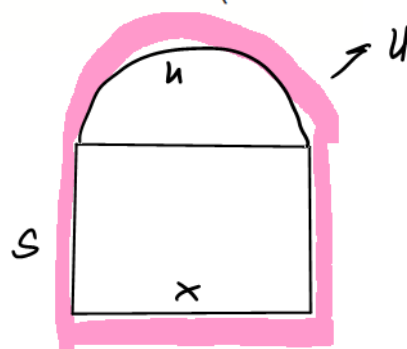
$$\underline{\underline{d = 34.66 \text{ cm}}}$$

$$\underline{\underline{\rightarrow l = 104 - 2d = 34.66 \text{ cm}}}$$

33. Der Querschnitt eines Abwasserkanals hat die Form eines Rechtecks mit aufgesetztem Halbkreis. Beim Bau des Kanals werden die Materialkosten (neben der Länge des Kanals) wesentlich durch den Umfang des Querschnitts bestimmt. Wie muss, bei gegebenem Umfang u , das Verhältnis der Rechteckseiten gewählt werden, damit die Querschnittsfläche (d. h. das Fassungsvermögen des Kanals) möglichst gross wird?

$$h = \frac{x}{2} \pi$$

$$S = \frac{u - (\frac{x}{2} \pi) - x}{2}$$



$$U =$$

34. Eine Elektronikfirma verkauft monatlich 5000 Stück eines Bauteils zum Stückpreis von 25 CHF. Eine Marktforschung hat ergeben, dass sich der monatliche Absatz immer dann um durchschnittlich 500 Stück erhöhen würde, wenn der Stückpreis um 2 CHF gesenkt wird. Welcher Stückpreis ist für die Firma am günstigsten?

$$f(x) = (5000 + (500x)) (25 - 2x)$$

$$= (5000 + 500x)(25 - 2x)$$

$$= 125'000 - 1000x^2 + 2500x$$

$$=$$

$$f'(x) = -2000x + 2500$$

$$\rightarrow x = \frac{2500}{2000}$$

$$x = 1.25$$

→ Es lohnt sich den Preis um 2.50 zu senken

$$\rightarrow P = 22.50 \text{ CHF}$$

35. Beim Bau eines Geschäftshochhauses werden die Bauplatz- und Planungskosten mit 1,4 Millionen CHF veranschlagt das Erdgeschoss mit 200'000 CHF. Jede weitere Etage wird 10'000 CHF mehr kosten als die vorangehende. Später wird jede Etage monatlich 10'000 CHF an Miete einbringen. Wieviel Etagen sind zu bauen, wenn ein möglichst günstiges Verhältnis der Baukosten zu den monatlichen Mieteinnahmen erzielt werden soll?

$$\text{Umsatz/Monat} = 10'000 \cdot x$$

$$\text{Kosten} = 1'400'000 + 200'000 + \frac{(x-1) \cdot x}{2}$$

$$\frac{k(x)}{U(x)} : \frac{140 + 20x + \frac{x^2 - x}{2}}{x}$$

$$f'(x) = -140 \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\rightarrow x = \pm 16.73$$

$\rightarrow$ Bau sollte 17 Stockwerke haben.